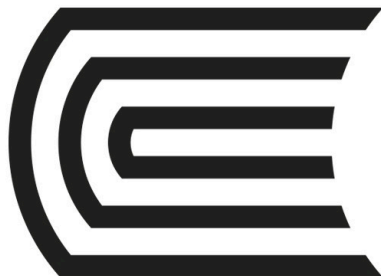




Universidad
Continental

**“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA”**



**Universidad
Continental**

FACULTAD DE INGENIERÍA

**SISTEMA DE GESTIÓN DE TRIAJE DIGITAL
PARA CENTROS DE SALUD**

ASIGNATURA: DISEÑO Y ANÁLISIS DE SOFTWARE

NRC: 28638

SEMESTRE: 2026 - 10

PROFESORA: Rosario Delia Osorio Contreras

GRUPO: 3

INTEGRANTES:

1. CARHUAZ BARZOLA JUAN ABEL
2. HUARACA HUARACA FRANK
3. SILVA CRISPIN YANPOL

ÍNDICE GENERAL

1. Fundamentos y Modelado Inicial.....	3
1.1. Capítulo 1. Presentación del Proyecto.....	3
1.2. ODS vinculado:.....	3
1.3. Organización o institución beneficiaria:.....	3
1.4. Contexto del problema:.....	4
1.5. Problema identificado:.....	4
1.6. Justificación del proyecto.....	5
1.7. Objetivo general.....	5
1.8. Objetivos específicos.....	5
1.9. Solución propuesta.....	5
1.10. Funcionamiento general del sistema.....	6
1.11. Beneficios esperados.....	6
1.12. Alcance del proyecto.....	6
1.13. Consideraciones de calidad.....	7
2. Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos.....	7
2.1. Descripción del problema:.....	7
2.2. Necesidades de los usuarios:.....	7
2.3. Requerimientos funcionales (RF):.....	7
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):.....	7
2.5. Requerimientos de dominio.....	7
3. Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema.....	8
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):.....	8
3.2. Modelo de procesos.....	8
3.3. Diagrama de actividad UML.....	8
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R).....	8
4. Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología.....	9
4.1. Capítulo 4. Modelos de Diseño.....	9
4.2. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):.....	9
4.3. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):.....	9
5. Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM).....	10
5.1. Definición de la metodología ágil usada:.....	10

5.2. Backlog del producto (épicas e historias de usuario):.....	10
5.3. Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):.....	10
5.4. Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):.....	10
6. Conclusiones y Recomendaciones.....	11
6.1. Conclusiones del equipo:.....	11
6.2. Lecciones aprendidas:.....	11
6.3. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:.....	11
7. Referencias.....	12
8. Anexos.....	12
9. Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).....	12

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Fundamentos y Modelado Inicial

1.1. Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1.2. ODS vinculado:

ODS 3: Salud y bienestar

1.3. Organización o institución beneficiaria:

Centros de salud del sector público y privado en el Perú. El sistema está orientado a beneficiar a establecimientos de salud tales como hospitales, postas médicas y clínicas, tanto del sector público como privado. En el contexto peruano, entidades como el Ministerio de Salud del Perú y EsSalud son responsables de brindar servicios de atención médica a la población, enfrentando diariamente alta demanda de pacientes y limitaciones en recursos.

1.4. Contexto del problema:

El proceso de triaje constituye una etapa fundamental en la atención de pacientes en los centros de salud, ya que permite clasificar y priorizar los

casos según su nivel de urgencia. Sin embargo, en muchos establecimientos de salud en el Perú, este proceso se realiza de manera manual o con apoyo limitado de herramientas digitales, lo que genera ineficiencias en la gestión de la atención.

La alta demanda de pacientes, sumada a la limitada disponibilidad de personal médico y recursos tecnológicos, ocasiona retrasos en la clasificación, errores en la priorización y dificultades para gestionar adecuadamente la cola de atención. Estas limitaciones afectan directamente la calidad del servicio y pueden poner en riesgo la salud de los pacientes, especialmente en casos críticos que requieren atención inmediata.

1.5. Problema identificado:

El problema central radica en la **ausencia de un sistema digital eficiente que permita registrar, evaluar y clasificar de manera automática a los pacientes según su nivel de urgencia**, lo cual genera demoras en la atención, errores en la priorización y una gestión inadecuada del flujo de pacientes en los centros de salud.

Entre las principales consecuencias se identifican:

- Tiempos de espera prolongados.
- Riesgo de subestimar la gravedad de pacientes críticos.
- Sobrecarga del personal encargado del triaje.
- Falta de trazabilidad en el proceso de evaluación inicial.
- Limitada disponibilidad de información para análisis y toma de decisiones.

1.6. Justificación del proyecto

El desarrollo de un sistema de triaje digital se justifica por la necesidad de optimizar el proceso de atención en los centros de salud, garantizando una clasificación más rápida, precisa y estandarizada de los pacientes.

Desde la perspectiva tecnológica, este proyecto permite aplicar principios de análisis y diseño de software, incluyendo la identificación de requerimientos, modelado de procesos, diseño estructural y uso de metodologías ágiles.

Asimismo, el sistema propuesto se alinea con estándares internacionales de calidad de software como la ISO 25010, que define características como usabilidad, eficiencia,

confiabilidad y seguridad. Además, la especificación de requisitos se fundamenta en la ISO 29148, garantizando claridad, consistencia y trazabilidad en el desarrollo del sistema.

En el ámbito social, la implementación de esta solución contribuiría a mejorar la atención de los pacientes, reducir tiempos de espera y apoyar la toma de decisiones del personal de salud, generando un impacto positivo en la calidad del servicio.

1.7. Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión de triaje digital basado en reglas clínicas que permita registrar información del paciente, clasificar automáticamente su nivel de prioridad y optimizar la gestión de atención en centros de salud del Perú.

1.8. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades del proceso de triaje en centros de salud peruanos.
 - Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
 - Diseñar un modelo de clasificación basado en reglas clínicas.
 - Elaborar modelos del sistema mediante diagramas UML.
 - Proponer una solución tecnológica alineada con estándares de calidad.
 - Aplicar una metodología ágil para la planificación del desarrollo.

1.9. Solución propuesta

Se propone el diseño de un **sistema de gestión de triaje digital basado en reglas clínicas parametrizadas**, el cual permitirá optimizar la clasificación y priorización de pacientes en centros de salud.

El sistema permitirá registrar información relevante del paciente, incluyendo datos personales, síntomas y signos vitales. A partir de esta información, se aplicará un conjunto de reglas clínicas que permitirán determinar automáticamente el nivel de urgencia del paciente, clasificándolo en categorías como leve, moderado o grave.

La solución incorpora un **motor de reglas configurable**, lo que permite adaptar los criterios de clasificación según lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud del Perú o protocolos específicos de cada institución.

Además, el sistema organizará automáticamente la cola de atención en función del nivel de prioridad, permitiendo al personal médico visualizar en tiempo real el estado de los pacientes y optimizar la toma de decisiones.

1.10. Funcionamiento general del sistema

- El sistema seguirá el siguiente flujo de operación:



- El paciente ingresa al centro de salud.
- El personal registra sus datos en el sistema.
- Se ingresan síntomas y signos vitales.
- El sistema procesa la información mediante reglas clínicas.
- Se asigna automáticamente un nivel de prioridad.
- El sistema organiza la cola de atención.
- El personal de salud visualiza y gestiona la atención en tiempo real.

1.11. Beneficios esperados

La implementación del sistema permitirá:

- Reducir los tiempos de espera en la atención.
- Mejorar la precisión en la clasificación de pacientes.
- Optimizar la organización del flujo de atención.
- Disminuir la carga operativa del personal de salud.
- Generar información útil para la gestión y toma de decisiones.

1.12. Alcance del proyecto

El presente proyecto se enfoca en el análisis y diseño de un sistema de triaje digital, incluyendo la definición de requerimientos, modelado de procesos, diseño estructural y planificación del desarrollo mediante metodología ágil.

No se contempla la implementación completa en un entorno real, sino la elaboración de una propuesta técnica estructurada que pueda ser utilizada como base para un desarrollo futuro.

Quedan fuera del alcance actual la integración con sistemas externos mediante estándares como HL7 FHIR, la implementación de modelos de inteligencia artificial predictiva, el soporte offline mediante almacenamiento local, y la migración hacia una arquitectura de microservicios. Estas capacidades se documentan como recomendaciones para futuras versiones.

1.13. Consideraciones de calidad

El sistema será diseñado considerando atributos de calidad establecidos en la ISO 25010, tales como:

- Usabilidad: interfaz intuitiva para el personal de salud.
- Eficiencia: tiempos de respuesta rápidos.
- Confiabilidad: resultados consistentes en la clasificación.

- Seguridad: protección de datos sensibles de los pacientes.

Asimismo, la gestión de requisitos se alinearán con la ISO 29148, garantizando un proceso estructurado y verificable.

2. Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1. Descripción del problema:

En los centros de salud del Perú, el proceso de triaje se realiza en muchos casos de forma manual o con herramientas poco integradas, lo que genera demoras en la atención y posibles errores en la clasificación de los pacientes.

Esta situación dificulta la correcta priorización de casos, especialmente en escenarios de alta demanda, donde el personal de salud debe tomar decisiones rápidas basadas en información limitada. Como consecuencia, pueden producirse tiempos de espera prolongados, sobrecarga del personal y riesgos en la atención de pacientes con condiciones críticas.

El problema se centra en la **falta de un sistema digital eficiente que permita registrar, evaluar y clasificar automáticamente a los pacientes**, optimizando así el flujo de atención.

2.2. Necesidades de los usuarios:

Los principales usuarios del sistema son el personal de salud (enfermeros, médicos y personal administrativo). A partir del análisis del contexto, se identifican las siguientes necesidades:

- Registrar rápidamente la información del paciente al momento de su ingreso.
- Ingresar síntomas y signos vitales de manera estructurada.
- Obtener una clasificación automática del nivel de urgencia.
- Visualizar la lista de pacientes ordenada por prioridad.
- Acceder a la información del paciente de forma clara y rápida.
- Reducir la carga operativa y el tiempo de toma de decisiones.
- Contar con información organizada para mejorar la atención.

2.3. Requerimientos funcionales (RF):

Los requerimientos funcionales describen las funciones que el sistema debe cumplir.

- **RF01:** El sistema debe permitir registrar los datos personales del paciente.
- **RF02:** El sistema debe permitir consultar la información registrada de cada paciente.
- **RF03:** El sistema debe permitir registrar los síntomas presentados por el paciente.
- **RF04:** El sistema debe permitir registrar los signos vitales del paciente, como temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
- **RF05:** El sistema debe clasificar automáticamente al paciente mediante reglas clínicas básicas.
- **RF06:** El sistema debe asignar una categoría de prioridad al paciente: leve, moderado o grave.
- **RF07:** El sistema debe generar una cola de atención ordenada según el nivel de prioridad.
- **RF08:** El sistema debe permitir visualizar el estado del paciente: en espera, en atención o atendido.
- **RF09:** El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de usuarios autorizados.
- **RF10:** El sistema debe generar reportes de atención que incluyan: listado de pacientes registrados por fecha, pacientes clasificados por nivel de prioridad, tiempo promedio de espera y cantidad de atenciones por turno. Dichos reportes deben poder filtrarse por rango de fechas.
- **RF11:** El sistema debe registrar automáticamente cualquier cambio de prioridad o estado del paciente, almacenando el valor anterior, el valor nuevo, la fecha y el usuario que realizó la modificación.
- **RF12:** El sistema debe gestionar roles de usuario (Enfermero, Médico, Administrador), donde cada rol tenga acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden según su perfil. El control de acceso se implementa mediante roles de base de datos en SQL Server (rol_enfermero, rol_medico, rol_administrador) con permisos asignados por tabla mediante sentencias GRANT, y a nivel de aplicación mediante tokens JWT validados por el AuhtController en cada solicitud al servidor.

Estos requisitos están definidos siguiendo principios de la ISO 29148, asegurando claridad y verificabilidad.

2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):

Usabilidad

- **RNF01:** El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el personal de salud.
- **RNF02:** El sistema debe permitir registrar la información inicial del paciente en un tiempo máximo de 1 minuto.

Eficiencia

- **RNF03:** El sistema debe procesar la clasificación del paciente en un tiempo menor a 2 segundos.

- **RNF04:** El sistema debe actualizar la cola de atención en un tiempo máximo de 3 segundos.

Confiability

- **RNF05:** El sistema debe garantizar resultados consistentes en la clasificación de pacientes.

Seguridad

- **RNF06:** El sistema debe proteger la confidencialidad de los datos personales y clínicos del paciente mediante los siguientes mecanismos: cifrado TLS en la comunicación entre capas, algoritmo BCrypt con factor de costo 12 para el almacenamiento de contraseñas, autenticación basada en tokens JWT con expiración por turno, y control de acceso basado en roles (RBAC) implementado mediante roles y GRANTS de SQL Server, garantizando que cada perfil de usuario acceda únicamente a los módulos y operaciones que le corresponden.
- **RNF07:** El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados.

Mantenibilidad

- **RNF08:** El sistema debe permitir la actualización futura de reglas de clasificación sin afectar el funcionamiento general.
- **RNF09:** El sistema debe mantener una bitácora de auditoría que no pueda ser modificada ni eliminada por usuarios regulares, garantizando la trazabilidad completa del proceso de triaje.

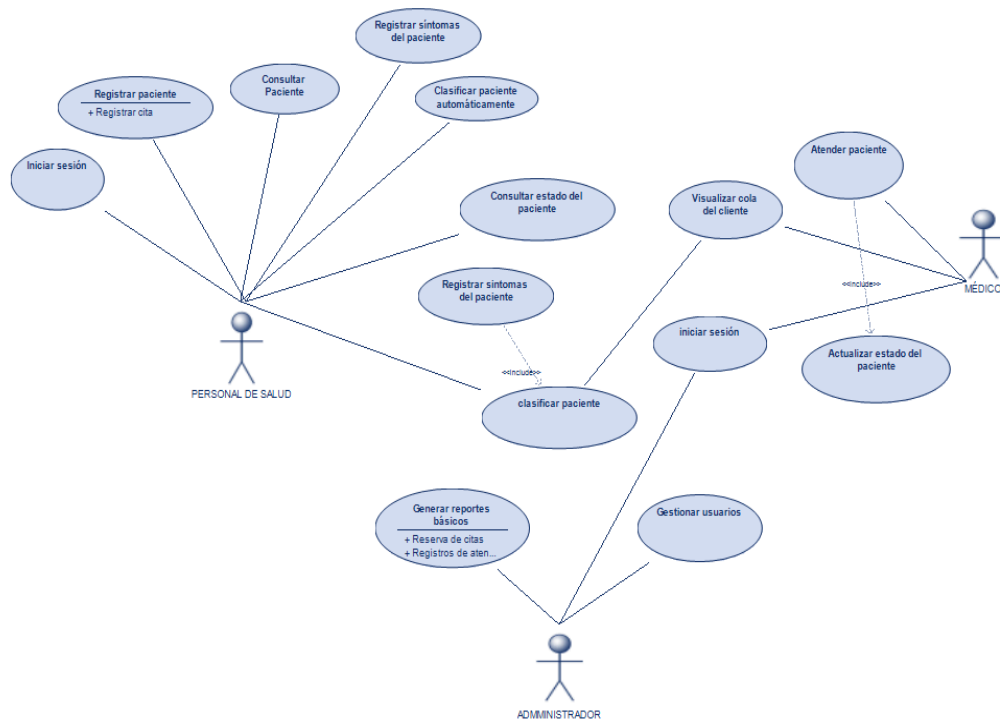
2.5. Requerimientos de dominio

- **RD01:** El sistema debe clasificar a los pacientes según niveles de urgencia definidos para el proceso de triaje, tales como leve, moderado y grave.
- **RD02:** El sistema debe considerar síntomas y signos vitales como criterios principales para la evaluación inicial del paciente.
- **RD03:** El sistema debe reflejar el flujo básico del triaje en centros de salud del Perú: ingreso del paciente, registro de datos, evaluación inicial, clasificación, priorización y derivación para atención.
- **RD04:** El sistema debe priorizar la atención de pacientes graves sobre pacientes moderados o leves, siguiendo el principio de atención por nivel de urgencia.
- **RD05:** El sistema debe permitir que las reglas de clasificación puedan adaptarse a lineamientos del Ministerio de Salud del Perú o protocolos internos del establecimiento de salud.
- **RD06:** El sistema debe registrar la prioridad asignada al paciente como parte del resultado del triaje, permitiendo su consulta posterior por personal autorizado.

- **RD07:** El sistema debe reorganizar automáticamente la cola de atención cuando ingrese un paciente con Prioridad I - Grave, colocándolo al inicio de la cola por encima de pacientes con Prioridad II o III que ya se encuentren en espera.
- **RD08:** En caso de que existan múltiples pacientes con el mismo nivel de prioridad, el sistema debe respetar el orden de llegada (fecha y hora de registro) como criterio secundario de ordenamiento.

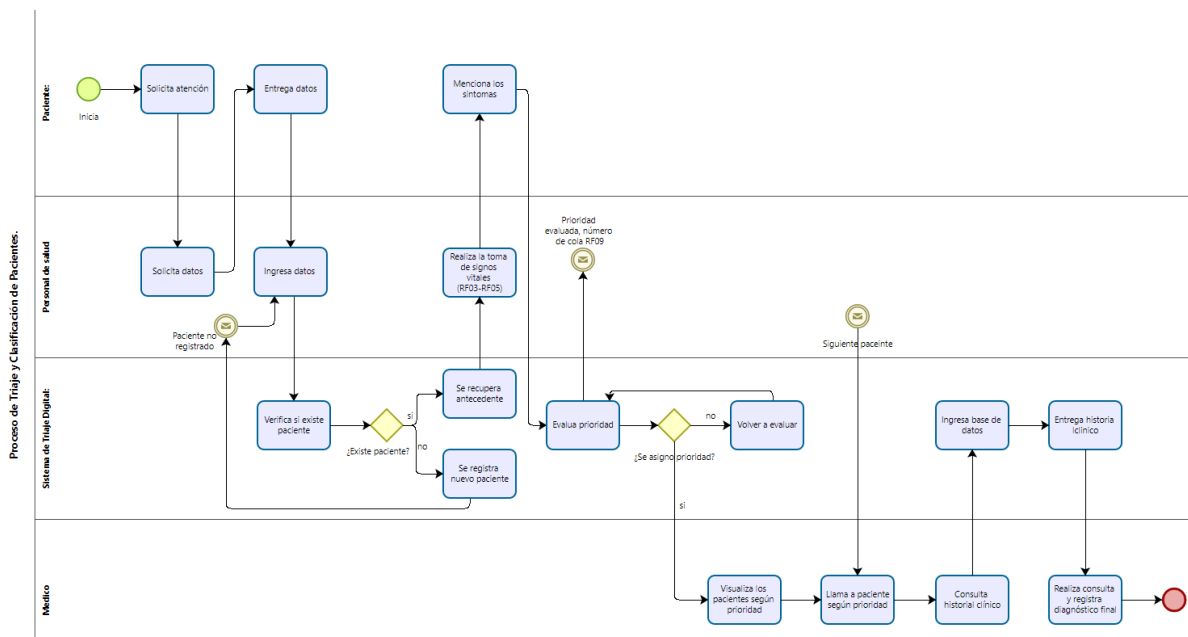
3. Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):



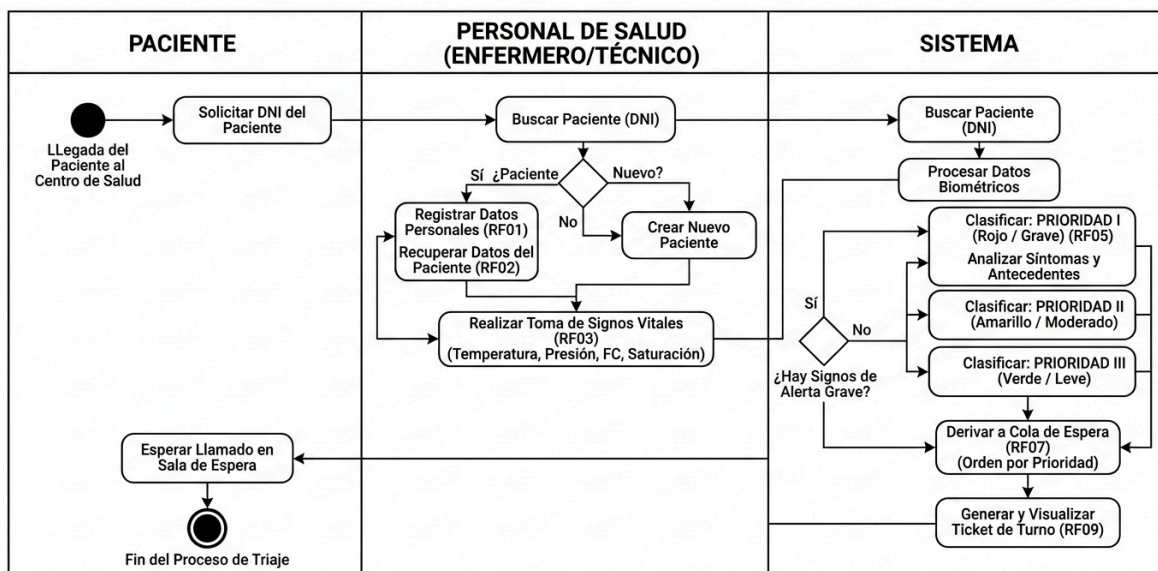
El caso de uso Generar Reporte permite al Administrador seleccionar el tipo de reporte, aplicar filtros por fecha y exportar los resultados. Este caso de uso incluye los subcasos: Reporte de pacientes por prioridad, Reporte de atenciones por turno y Reporte de tiempos de espera.

3.2. Modelo de procesos

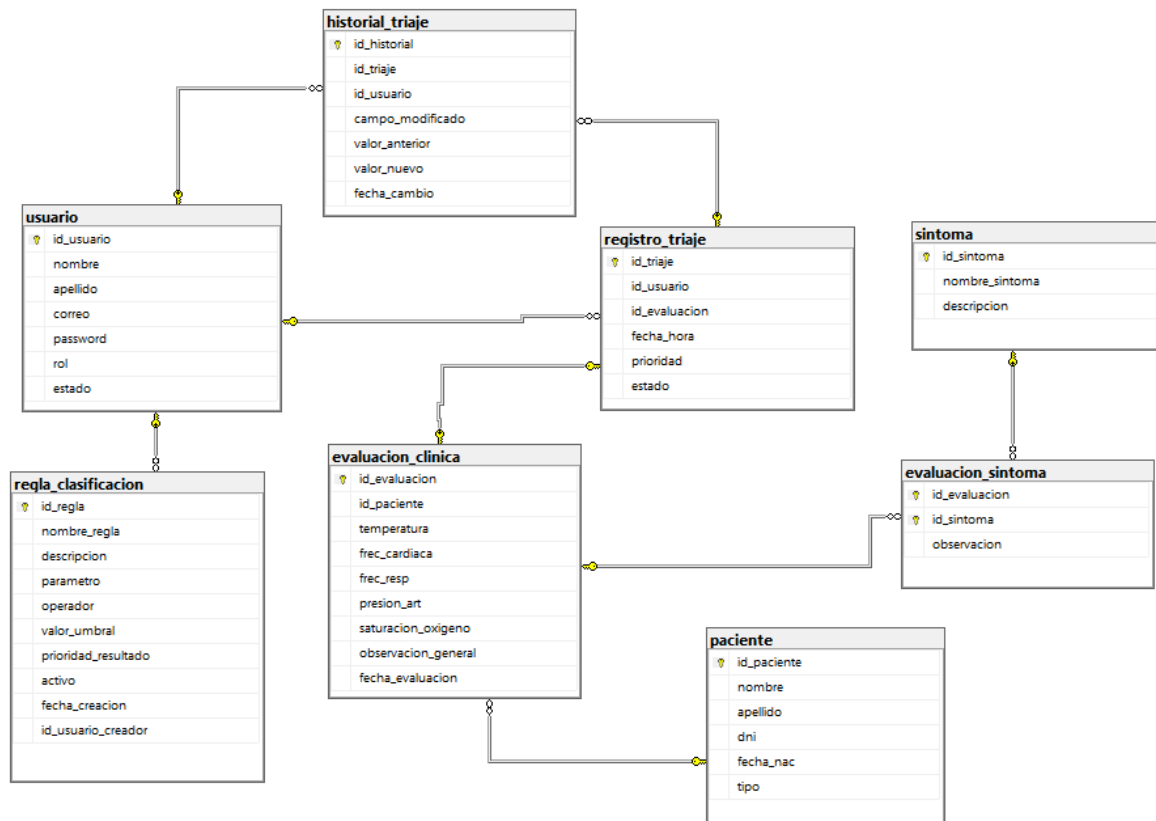


3.3. Diagrama de actividad UML

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRIAJE DIGITAL



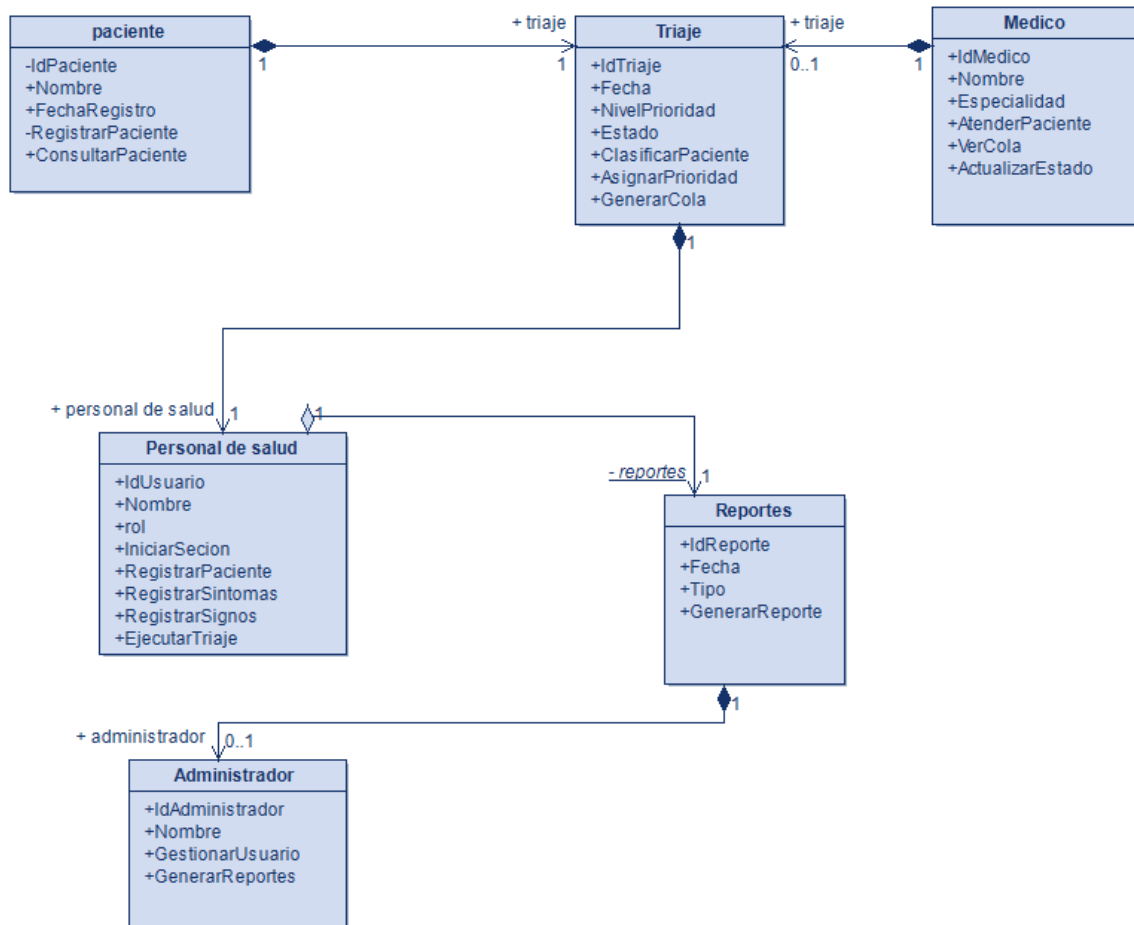
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)



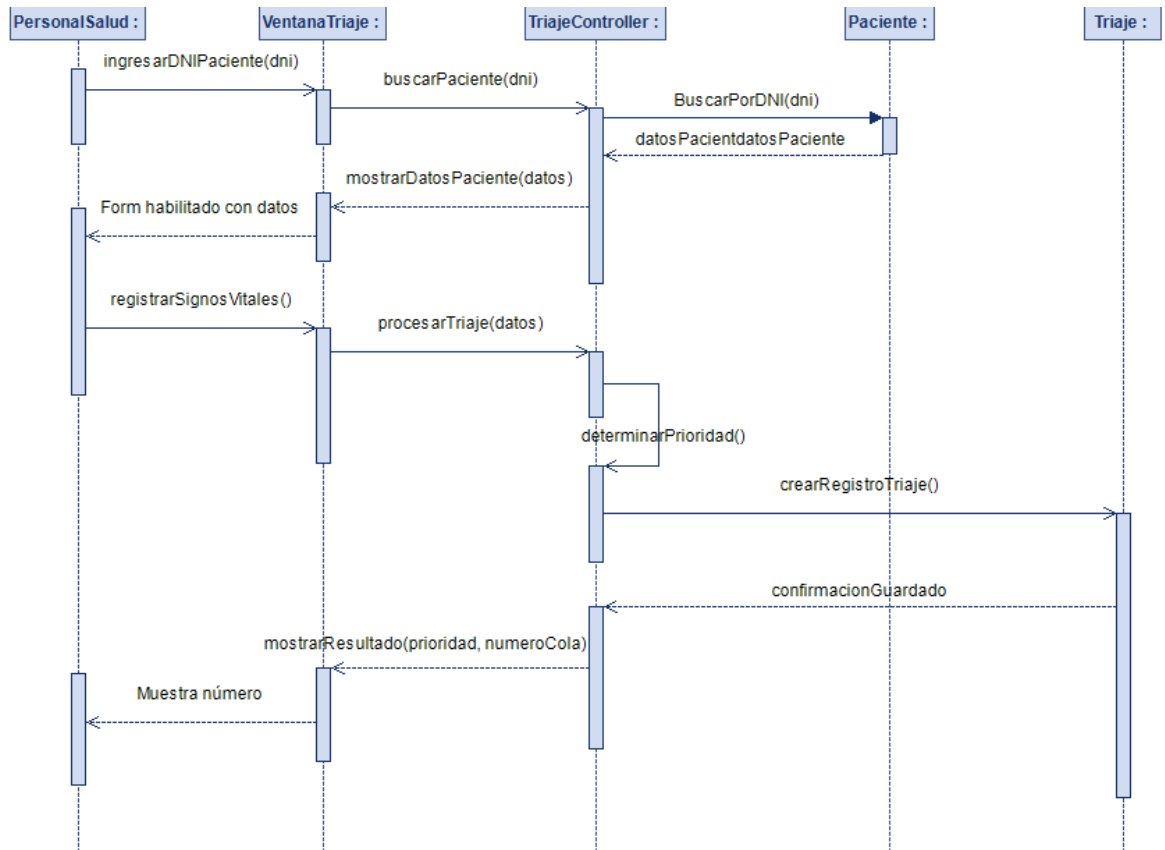
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología

4. Capítulo 4. Modelos de Diseño

4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



5. Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

5.1. Definición de la metodología ágil usada:

Para la planificación del proyecto “**Sistema de Gestión de Triage Digital**” se utilizó la metodología ágil **SCRUM**, debido a que permite organizar el trabajo de manera incremental mediante épicas, historias de usuario, subtarefas y sprints.

SCRUM facilita la división del proyecto en actividades más pequeñas y manejables, permitiendo al equipo planificar, asignar responsabilidades, realizar seguimiento del avance y adaptar el trabajo según las necesidades del sistema. En este proyecto, la metodología fue aplicada en la etapa de análisis y diseño, considerando los requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio previamente definidos.

El uso de SCRUM permitió organizar el desarrollo del sistema en módulos principales, tales como la gestión de pacientes, el registro clínico inicial, la clasificación de triaje, la gestión de cola de atención, la seguridad y los reportes básicos.



5.2.Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

El **Product Backlog** contiene las funcionalidades principales del sistema, organizadas en épicas e historias de usuario. Las épicas representan módulos generales del sistema, mientras que las historias describen necesidades específicas desde el punto de vista de los usuarios.

Código	Epic	Descripción
EP01	Gestión de pacientes	Funcionalidades relacionadas con el registro y consulta de datos personales del paciente.
EP02	Registro clínico inicial	Funcionalidades relacionadas con el registro de síntomas y signos vitales durante la evaluación inicial.
EP03	Clasificación de triaje	Funcionalidades relacionadas con la clasificación automática del paciente mediante reglas clínicas básicas.
EP04	Gestión de cola de atención	Funcionalidades relacionadas con la organización de pacientes según prioridad y estado de atención.
EP05	Seguridad y autenticación	Funcionalidades relacionadas con el inicio y cierre de sesión de usuarios autorizados.
EP06	Reportes básicos	Funcionalidades relacionadas con la generación de reportes simples de atención.

Product Backlog

ID	Épica	Historia de usuario	Prioridad	Estimación
HU01	Gestión de pacientes	Como personal de salud, quiero registrar los datos personales del paciente para iniciar el proceso de triaje.	Muy alto	1
HU02	Gestión de pacientes	Como personal de salud, quiero consultar la información registrada del paciente para revisar sus datos.	Alto	2
HU03	Registro clínico inicial	Como personal de salud, quiero registrar los síntomas del paciente para apoyar la evaluación inicial.	Muy alto	1
HU04	Registro clínico inicial	Como personal de salud, quiero registrar los signos vitales del paciente para evaluar su condición.	Muy alto	1
HU05	Clasificación de triaje	Como personal de salud, quiero que el sistema clasifique automáticamente al paciente para priorizar su atención.	Muy alto	1
HU06	Clasificación de triaje	Como personal de salud, quiero visualizar la prioridad asignada al paciente para conocer su nivel de urgencia.	Alto	2
HU07	Gestión de cola de atención	Como médico, quiero visualizar la cola de pacientes ordenada por prioridad para atender primero los casos graves.	Muy alto	1
HU08	Gestión de cola de atención	Como médico, quiero visualizar el estado del paciente para saber si está en espera, en atención o atendido.	Medio	3
HU09	Seguridad y autenticación	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura al sistema.	Alto	2

HU10	Seguridad y autenticación	Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para proteger la información del paciente.	Medio	3
HU11	Reportes básicos	Como responsable del centro de salud, quiero generar reportes básicos para conocer pacientes registrados y clasificados por prioridad.	Bajo	4

5.3. Planificación de sprints:

El trabajo fue organizado en sprints, agrupando las historias de usuario según su importancia y relación funcional dentro del sistema.

Sprint 1: Núcleo del sistema

Aspecto	Descripción
Nombre del sprint	Sprint 1 - Núcleo del sistema
Meta del sprint	Implementar las funciones básicas del sistema: inicio de sesión, registro de pacientes, consulta de pacientes y registro clínico inicial.
Historias incluidas	HU01 Registrar paciente HU02 Consultar paciente HU03 Registrar síntomas HU04 Registrar signos vitales HU09 Iniciar sesión
Fecha sugerida	22/04 al 06/05
Entregable	Backlog inicial, registro de pacientes, registro clínico inicial e inicio de sesión.

Sprint 2: Clasificación y cola de atención

Aspecto	Descripción
Nombre del sprint	Sprint 2 - Clasificación y cola de atención
Meta del sprint	Desarrollar la clasificación automática del paciente y la visualización de la cola de atención ordenada por prioridad.
Historias incluidas	HU05 Clasificar paciente HU06 Visualizar prioridad asignada HU07 Visualizar cola de pacientes HU08 Visualizar estado del paciente.
Fecha sugerida	07/05 al 20/05
Entregable	Clasificación de pacientes, visualización de prioridad y cola de atención.

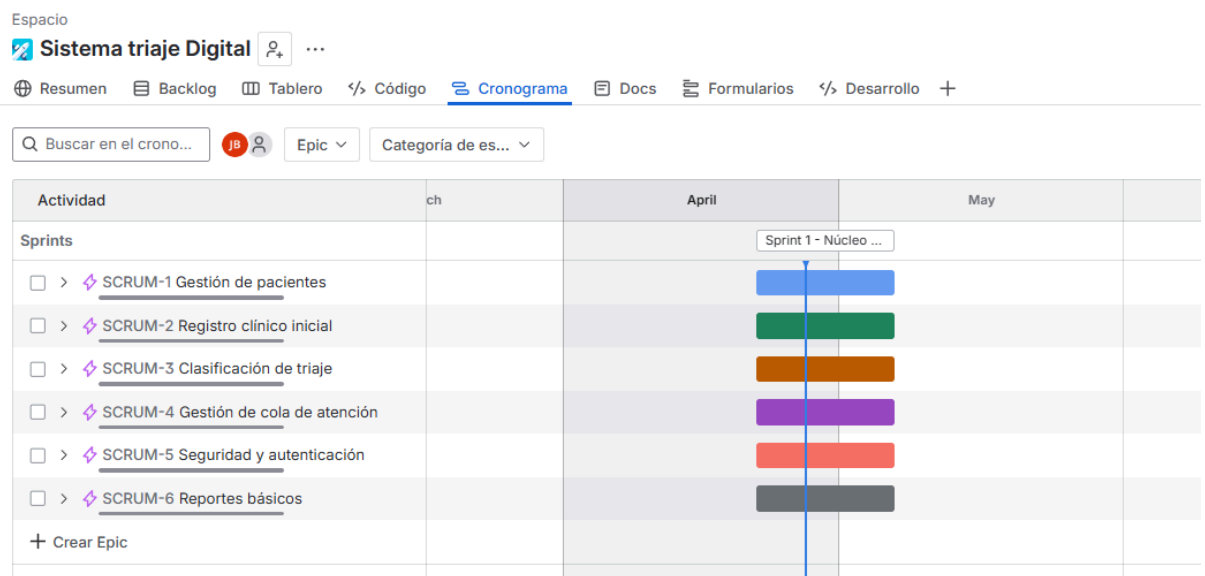
Sprint 3: Reportes y cierre del sistema

Aspecto	Descripción
Nombre del sprint	Sprint 3 - Reportes y cierre del sistema
Meta del sprint	Implementar el cierre de sesión y la generación de reportes básicos de atención.
Historias incluidas	HU10 Cerrar sesión HU11 Generar reportes básicos.
Fecha sugerida	21/05 al 27/05

Entregable	Cierre de sesión y reportes básicos de pacientes registrados y clasificados por prioridad.
------------	--

5.4.Herramientas utilizadas:

Herramienta	Uso en el proyecto
Jira	Se utilizó para gestionar el proyecto bajo la metodología SCRUM, permitiendo crear épics, historias de usuario, subtarefas, prioridades, estimaciones y sprints. También permitió organizar el backlog y realizar el seguimiento del avance del proyecto mediante el tablero Scrum.



☐ **Sprint 1 - Núcleo del sistema** 22 abr - 6 may (5 actividades) 7 0 0 Iniciar sprint ...

 SCRUM-7 Registrar paciente	 GESTIÓN DE PACIENT...	POR HACER ▾	1			
 SCRUM-8 Consultar paciente	 GESTIÓN DE PACIENT...	POR HACER ▾	2			
 SCRUM-9 Registrar síntomas	 REGISTRO CLÍNICO I...	POR HACER ▾	1			
 SCRUM-10 Registrar signos vitales	 REGISTRO CLÍNICO I...	POR HACER ▾	1			
 SCRUM-11 Iniciar sesión	 SEGURIDAD Y AUTEN...	POR HACER ▾	2			

+ Crear

☐ **Clasificación y cola de atenci** 22 abr - 6 may (4 actividades) 7 0 0 Iniciar sprint ...

 SCRUM-12 Clasificar paciente	 CLASIFICACIÓN DE T...	POR HACER ▾	1			
 SCRUM-13 Visualizar prioridad asignada	 CLASIFICACIÓN DE T...	POR HACER ▾	2			
 SCRUM-14 Visualizar cola de pacientes	 GESTIÓN DE COLA DE...	POR HACER ▾	1			
 SCRUM-15 Visualizar estado del paciente	 GESTIÓN DE COLA DE...	POR HACER ▾	3			



Conclusiones y Recomendaciones

5.5. Conclusiones del equipo:

Optimización de Procesos Clínicos: Se concluye que la transición de un triaje manual a uno digitalizado basado en reglas de inferencia reduce la variabilidad diagnóstica y garantiza que la priorización de pacientes sea coherente con los protocolos de emergencia del MINSA, minimizando el riesgo clínico por sesgos humanos.

Calidad de Software: La adopción del estándar **ISO 25010** no solo fue un requerimiento académico, sino una guía metodológica que permitió asegurar atributos de calidad crítica como la **mantenibilidad** (al desacoplar la lógica de las reglas clínicas del núcleo del software) y la **eficiencia de desempeño** (cumpliendo con tiempos de respuesta sub-segundo).

Limitaciones del Alcance Actual: El presente proyecto constituye una propuesta de análisis y diseño, por lo que funcionalidades avanzadas como la interoperabilidad con sistemas hospitalarios externos, la implementación de inteligencia artificial predictiva y la arquitectura de microservicios no forman parte del alcance definido. Estas capacidades se identifican como líneas de evolución para versiones futuras del sistema.

Ciberseguridad y Privacidad: Dada la naturaleza sensible de los datos clínicos, es imperativo escalar hacia una infraestructura que contemple **cifrado de datos en reposo y en tránsito (AES-256)**, además de implementar protocolos de autenticación multifactor (MFA) para el acceso del personal médico.

Analítica de Datos (Business Intelligence): Se recomienda desarrollar un módulo de visualización de datos (*Dashboard de Gestión*) que utilice métricas de tiempo de espera promedio y tasa de ocupación de emergencia. Esto permitirá a los directores de los centros de salud tomar decisiones basadas en evidencia para la asignación de recursos humanos y médicos.

5.6. Lecciones aprendidas:

La Prioridad de la Ingeniería de Requisitos: Se aprendió que el éxito de un sistema crítico no reside en la complejidad del código, sino en la precisión del análisis de requisitos según la **ISO 29148**. Definir con exactitud los umbrales clínicos en la fase de



requerimientos ahorró semanas de retrabajo en la fase de implementación del motor de reglas.

Integración del Factor Humano en el Triage: Se comprendió que el diseño de la interfaz (UI/UX) es tan vital como el *backend*. Si la interfaz no permite un registro de signos vitales en menos de un minuto (RNF02), el sistema será rechazado por el personal médico, independientemente de cuán preciso sea el algoritmo de clasificación.

Valor de la Metodología Ágil: La aplicación de SCRUM permitió gestionar la incertidumbre. La lección principal fue que la comunicación constante dentro del equipo (Carhuaz, Huaraca, Silva) fue el factor determinante para resolver obstáculos técnicos en la normalización de la base de datos (3FN).

Gestión de la Complejidad Técnica: Se aprendió a separar la **Lógica de Negocio** de la **Lógica de Interfaz**. Al utilizar clases especializadas para las reglas clínicas, logramos un sistema que puede adaptarse a nuevas normativas del MINSA sin necesidad de reescribir la arquitectura base.

5.7. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:

Las siguientes recomendaciones corresponden a mejoras identificadas para versiones posteriores del sistema, fuera del alcance del presente proyecto de análisis y diseño:

Arquitectura de Microservicios: Se recomienda, en una etapa de escalabilidad, migrar de una arquitectura monolítica a microservicios. Esto permitiría que el "Motor de Inferencia" opere de manera independiente al "Módulo de Gestión de Pacientes", optimizando los recursos del servidor en momentos de alta concurrencia.

Implementación de Inteligencia Artificial (IA): Integrar modelos de *Machine Learning* para el análisis de patrones clínicos históricos. Esto permitiría no solo clasificar al paciente actual, sino predecir riesgos potenciales basándose en el historial clínico almacenado, elevando el sistema de "reactivo" a "predictivo".

Soporte Offline (Mobile-First): Implementar capacidades de almacenamiento local (IndexedDB) para que, ante una caída de la red hospitalaria, el personal pueda seguir registrando triajes, y que estos se sincronicen automáticamente al restaurarse la conexión.

Interoperabilidad mediante estándares HL7 FHIR: Es indispensable que el sistema sea capaz de intercambiar datos con el Sistema de Información Hospitalaria (HIS) central. La adopción de **HL7 FHIR** garantizará que el triaje sea un nodo conectado a la red nacional de salud, y no una isla de información.

6. CAPÍTULO 6: Diseño de Arquitectura y Patrones

6.1. Tipo de arquitectura del sistema:

Para un sistema hospitalario de Triage Digital, la mejor opción es una Arquitectura en Capas (Presentación, Lógica de Negocio y Datos).

Justificación Técnica:

- **Mantenibilidad:** Permite separar por completo la interfaz gráfica (donde el enfermero digita los signos vitales) de las reglas médicas (el algoritmo que calcula la prioridad) y de la base de datos. Si el día de mañana cambia el protocolo de triaje (por ejemplo, cambian los rangos de temperatura de la fiebre), solo se modifica la capa de negocio sin alterar las pantallas ni la base de datos.
- **Seguridad y Escalabilidad:** Al ser un entorno de salud, la capa de datos no debe estar expuesta directamente al usuario. La capa de negocio actúa como un filtro de validación y seguridad.
- **Capa de Presentación (Vista):** Desarrollada para entorno Web/Móvil donde el personal médico inicia sesión y registra los signos del paciente.
- **Capa de Lógica de Negocio (Controlador):** El núcleo del sistema. Aloja los algoritmos automatizados encargados de procesar las prioridades (Prioridad I: Grave, Prioridad II: Moderado, Prioridad III: Leve) según los lineamientos del MINSA. Contiene los siguientes componentes principales:
 - TriageController: Coordina el flujo del proceso de triaje, desde la recepción de datos del paciente hasta la asignación de prioridad.
 - AuhtController: Gestiona la autenticación y autorización de los usuarios del sistema.
 - MotorReglas: Responsable de cargar, evaluar y actualizar las reglas clínicas almacenadas en la base de datos. Permite que los criterios de clasificación sean modificados por el administrador sin alterar el código fuente, cumpliendo con RD05 y RNF08.
 -
- **Capa de Acceso a Datos (Modelo):** Se encarga de realizar las consultas, inserciones y actualizaciones en la Base de Datos Relacional del centro de salud.

Para garantizar la coherencia del diseño, cada componente definido en la arquitectura tiene correspondencia directa con las clases del diagrama estructural y con los objetos participantes en los diagramas de secuencia. El TriageController actúa como punto de coordinación central, siendo invocado desde la capa de presentación y delegando la lógica clínica al MotorReglas, mientras que el acceso a datos se centraliza mediante el patrón Singleton de DatabaseConnection. Adicionalmente, el MotorReglas es responsable de ejecutar el reordenamiento de la cola de atención cada vez que se registra un nuevo triaje, priorizando por nivel de gravedad y como criterio secundario por fecha y hora de ingreso.

Para garantizar la protección de los datos clínicos el sistema implementa los siguientes mecanismos concretos:

Autenticación: El sistema utiliza tokens JWT (JSON Web Token) con expiración por turno. Cada solicitud al servidor debe incluir el token en el encabezado HTTP, el cual es validado por el AuhtController antes de permitir el acceso a cualquier funcionalidad, cumpliendo con RF09 y RNF07.

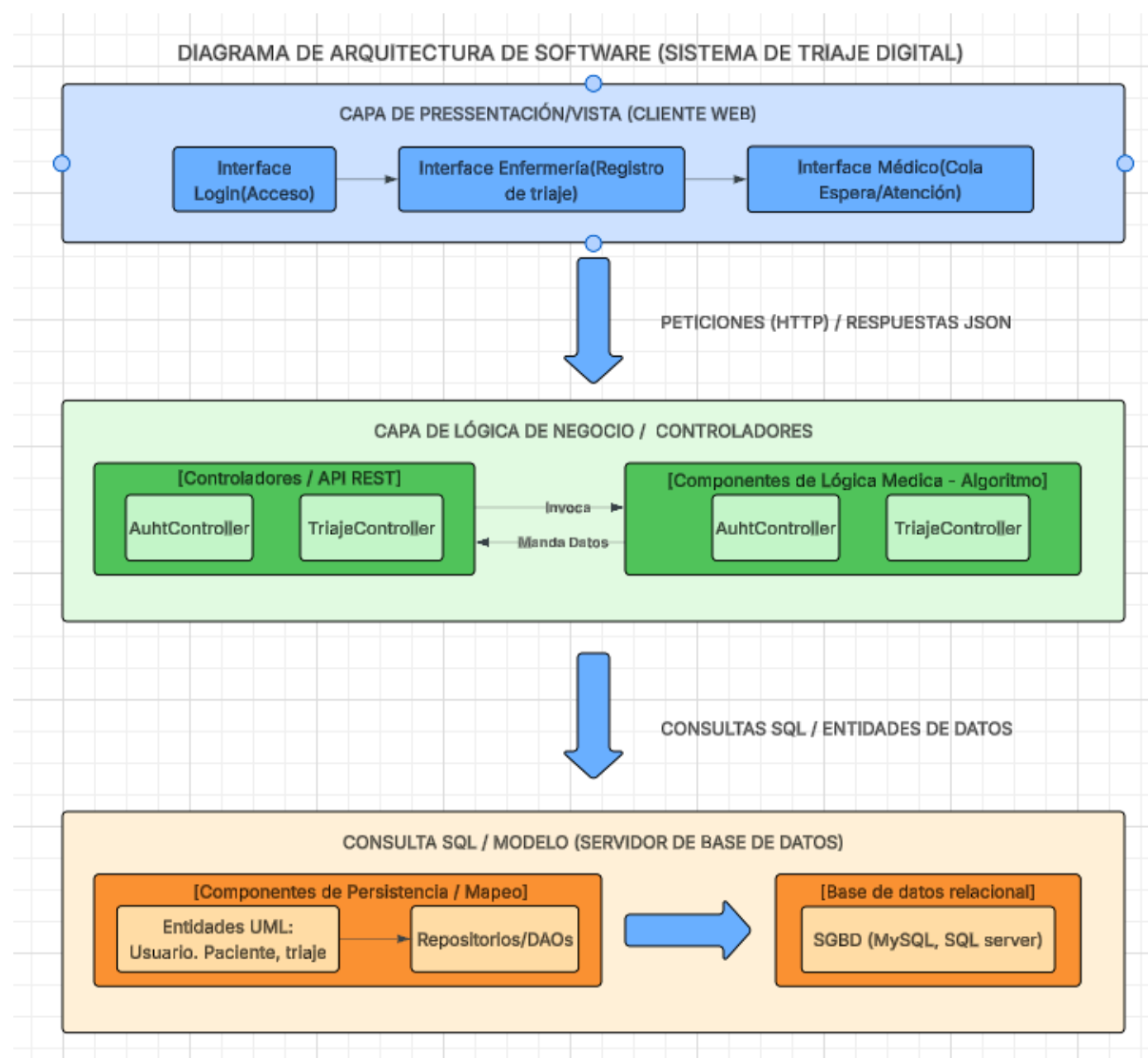


Control de acceso: Se implementa un modelo RBAC (Role-Based Access Control) directamente sobre Microsoft SQL Server mediante la creación de tres roles de base de datos: rol_enfermero, rol_medico y rol_administrador. A cada rol se le asignan permisos específicos por tabla mediante sentencias GRANT: el Enfermero puede registrar pacientes y evaluaciones clínicas, el Médico puede visualizar la cola y actualizar estados de atención, y el Administrador tiene control total del sistema. Esta implementación cumple con RF12 y RNF06, sin requerir una tabla adicional de permisos, ya que el motor de base de datos gestiona directamente las restricciones de acceso por rol.

Cifrado de credenciales: Las contraseñas se almacenan aplicando el algoritmo BCrypt con factor de costo 12, garantizando que nunca se guarden en texto plano en la base de datos.

Protección de datos clínicos: La capa de datos solo es accesible desde la capa de lógica de negocio, nunca directamente desde la capa de presentación. Toda comunicación entre capas usa HTTPS con cifrado TLS.

Auditoría: Cualquier cambio de prioridad o estado en la tabla registro_triaje queda registrado automáticamente en la tabla historial_triaje, identificando el usuario, fecha y valores modificados, cumpliendo con RNF09. Esta tabla es de solo inserción — ningún rol, incluido el Administrador, tiene permisos de UPDATE ni DELETE sobre ella, garantizando la inmutabilidad del historial clínico.



6.2. Patrones de diseño aplicados:

Para garantizar la robustez, mantenibilidad y escalabilidad del Sistema de Gestión de Triage Digital, se han implementado patrones de diseño de software reconocidos por la comunidad de ingeniería (GoF - *Gang of Four*). Su aplicación resuelve problemas específicos relacionados con el manejo de datos globales y la flexibilidad del algoritmo médico de triaje.

Patrón	Tipo	Problema de negocio que resuelve	Requerimiento asociado
Singleton	Creacional	Múltiples terminales del hospital acceden simultáneamente a la base de datos. Sin este patrón se saturan las conexiones y el sistema se vuelve lento durante situaciones de emergencia.	RNF03: La clasificación debe realizarse en menos de 2 segundos. RNF04: La actualización de la cola de atención debe reflejarse en menos de 3 segundos.
Strategy	Comportamiento	Los criterios de clasificación cambian según el perfil del paciente (adulto, pediátrico u obstétrico). Sin este patrón existirían numerosas estructuras condicionales difíciles de mantener y extender.	RF05: Clasificación automática mediante reglas clínicas. RD05: Reglas adaptables a los lineamientos del MINSA.
Factory	Creacional	El sistema debe seleccionar automáticamente el algoritmo de clasificación adecuado según el tipo de paciente, evitando que el controlador conozca la implementación específica de cada estrategia.	RF06: Asignar la categoría de prioridad correspondiente. RNF08: Permitir la actualización de reglas sin afectar el funcionamiento general del sistema.

A) Patrón Singleton (Creacional)

A. Descripción y Justificación del Problema

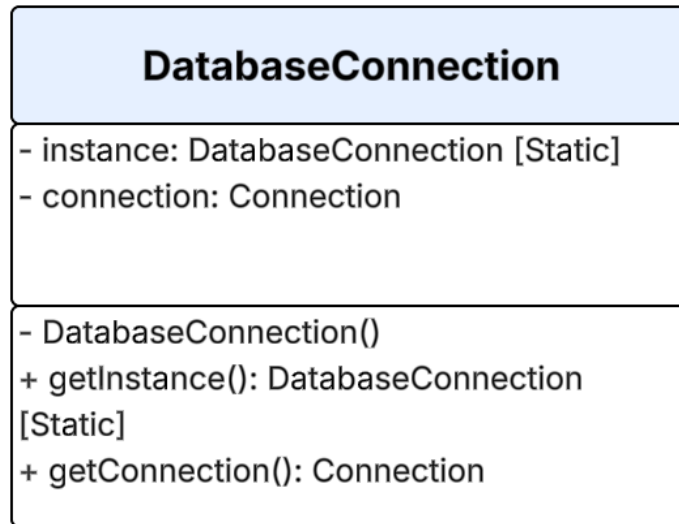
En un entorno hospitalario, múltiples terminales (computadoras de enfermeros y médicos) realizan consultas simultáneas a la base de datos. Crear una nueva conexión física por cada interacción de triaje satura rápidamente el servidor de base de datos, ralentizando el sistema.

El patrón Singleton resuelve este problema garantizando que exista una única instancia de la clase de conexión a la base de datos (**DatabaseConnection**)

compartida por todo el ciclo de vida de la aplicación, controlando el acceso concurrente y optimizando el consumo de memoria.

B. Diagrama UML del Patrón Singleton

Para el informe de Lucidchart o StarUML, la estructura se modela de la siguiente manera:



C. Fragmento de Código Asociado (Ejemplo en Java)

Java

```
public class DatabaseConnection {

    // 1. Atributo estático privado que almacenará la única instancia
    private static DatabaseConnection instance;
    private Connection connection;

    // 2. Constructor privado para evitar instanciación externa con "new"
    private DatabaseConnection() {
        try {
            String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/db_triaje";
            String user = "admin_minsa";
            String password = "secure_password_2026";
            this.connection = DriverManager.getConnection(url, user, password);
        } catch (SQLException e) {
```

```
        System.out.println("Error de conexión: " + e.getMessage());
    }
}

// 3. Método público estático para obtener la instancia única
public static synchronized DatabaseConnection getInstance() {
    if (instance == null) {
        instance = new DatabaseConnection();
    }
    return instance;
}

public Connection getConnection() {
    return connection;
}
}
```

6.2.2. Combinación de Patrones: Strategy y Factory (De Comportamiento / Creacional)

B) Descripción y Justificación del Problema

El núcleo innovador del proyecto es el Cálculo automatizado del nivel de Triage. Sin embargo, las reglas médicas para evaluar la gravedad varían drásticamente según el perfil del paciente:

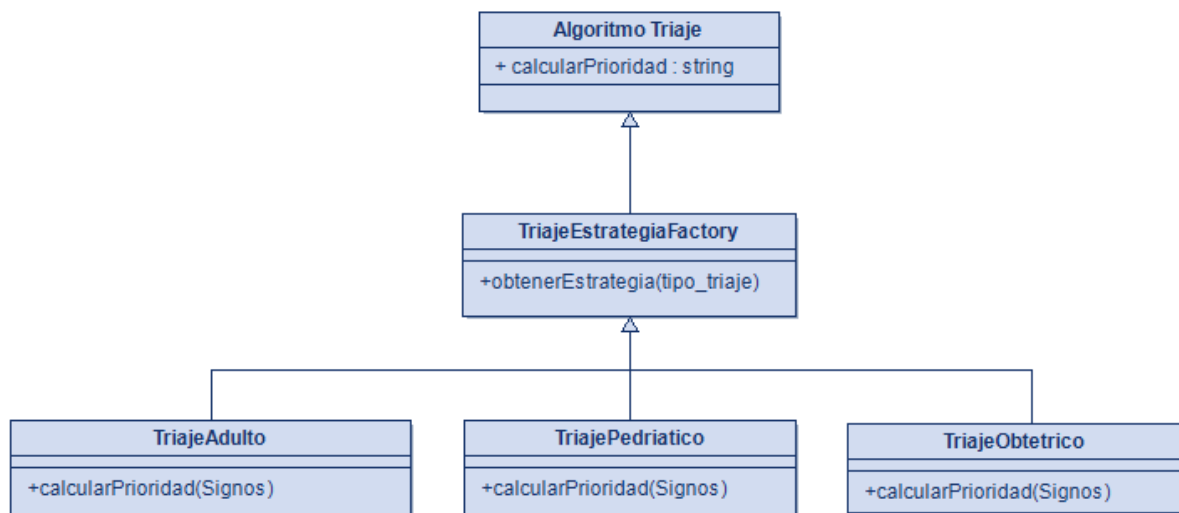
1. Paciente Adulto: Clasificación estándar por funciones vitales estables.
2. Paciente Pediátrico (Niño): Los rangos de frecuencia cardíaca y temperatura cambian según los meses/años de vida.
3. Paciente Obstétrica (Gestante): Se prioriza la presión arterial y signos de alarma del embarazo (escala Score Mamá).

El tipo de paciente (Adulto, Pediátrico, Obstétrica) no representa una especialidad médica sino un perfil clínico que determina qué conjunto de reglas de clasificación aplica el motor de triaje, dado que los rangos normales de signos vitales varían según estos perfiles.

Si programáramos esto con condicionales estructurados (**if/else** infinitos), el código de **TriageController** violaría el Principio Abierto/Cerrado (OCP) del software limpio.

- Solución: Se aplica el patrón Strategy para encapsular cada algoritmo médico en clases independientes (**TriageAdulto**, **TriagePediatico**).
- Adicionalmente, se usa el patrón Factory (**TriageEstrategiaFactory**) para que el sistema decida de manera automatizada qué estrategia instanciar basándose en los metadatos de la historia clínica del paciente.

C) Diagrama UML



Fragmento de Código Asociado (Ejemplo en Java)

1. Definición de la Interfaz Strategy:

Java

```
public interface AlgoritmoTriage {

    String calcularPrioridad(double temperatura, int frecuenciaCardiaca,
                            List<String> sintomas);

}

public class TriageAdulto implements AlgoritmoTriage {

    @Override

    public String calcularPrioridad(double temperatura, int frecuenciaCardiaca,
                                    List<String> sintomas) {

        if (temperatura >= 39.5 || frecuenciaCardiaca > 120) {

            return "Prioridad I - Grave";

        }

    }

}
```

```
    } else if (temperatura >= 38.0 || sintomas.contains("Dolor agudo")) {  
        return "Prioridad II - Moderado";  
    }  
    return "Prioridad III - Leve";  
}  
}
```

3. Implementación de la Fábrica (Factory) encargada de la creación:

Java

```
public class TriageStrategyFactory {  
    public static AlgoritmoTriage obtenerEstrategia(String tipoPaciente) {  
        switch (tipoPaciente.toUpperCase()) {  
            case "PEDIATRICO":  
                return new TriagePediatico();  
            case "OBSTETRICA":  
                return new TriageObstetrica();  
            case "ADULTO":  
            default:  
                return new TriageAdulto();  
        }  
    }  
}
```

4. Uso de los patrones integrados en el Controlador (**TriageController**):

Java

```
public class TriageController {  
    public void procesarRegistroTriage(Paciente paciente, double temp, int fc, String  
sintomas) {  
        // La fábrica decide de forma dinámica el comportamiento médico requerido  
        AlgoritmoTriage estrategia =  
TriageStrategyFactory.obtenerEstrategia(paciente.getTipo());
```

```
// Ejecución limpia del algoritmo automatizado

String nivelPrioridad = estrategia.calcularPrioridad(temp, fc, sintomas);


// Persistencia utilizando la instancia Singleton

Connection db = DatabaseConnection.getInstance().getConnection();

    System.out.println("Triage calculado de forma automatizada: " + nivelPrioridad +
". Guardado con éxito.");

}

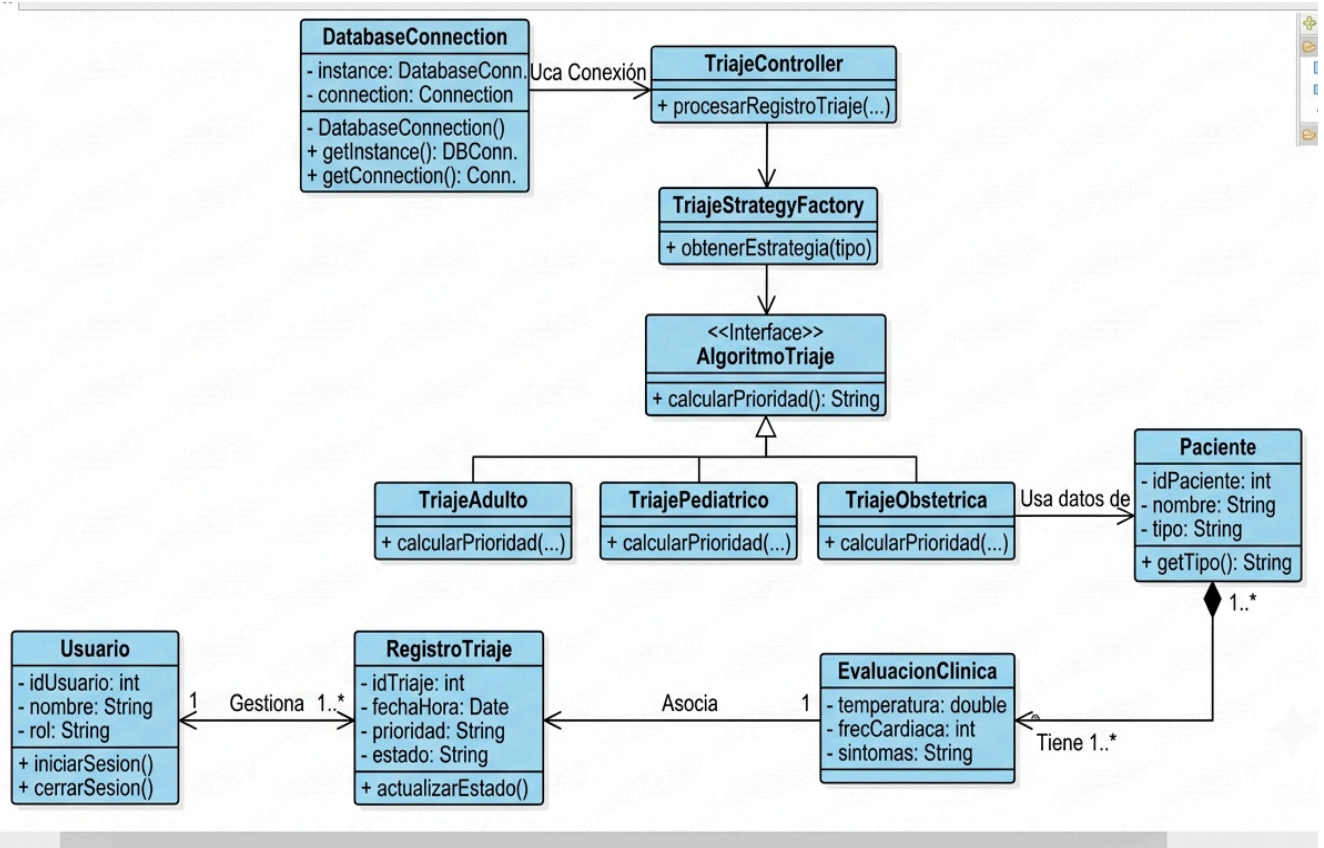
}
```

6.3. Diseño estructural:

El diseño estructural del Sistema de Gestión de Triage Digital representa la arquitectura lógica y estática de la solución. En esta sección se consolida el modelo conceptual mediante un diagrama de clases UML actualizado y se profundiza en las interacciones y dependencias que soportan el flujo del negocio clínico, garantizando el cumplimiento de los estándares de ingeniería de software.

A. Diagrama de Clases UML del Sistema

El siguiente diagrama modela la estructura estática del sistema. Incorpora las entidades de persistencia, las clases controladoras de la lógica del negocio y la implementación desacoplada de los patrones de diseño Singleton, Strategy y Factory para el motor de clasificación.



B. Explicación de las relaciones entre clases, herencias y dependencias.

Para asegurar la alta cohesión y el bajo acoplamiento, el diseño estructural se rige bajo relaciones estrictamente tipificadas:

- Herencia / Realización de Interfaz (\$\triangle\$):** Las clases concretas **TriajeAdulto**, **TriajePediatico** y **TriajeObstetrica** realizan la interfaz **AlgoritmoTriage**. Esto permite aplicar el **Principio de Abierto/Cerrado (OCP)** de SOLID; si el Ministerio de Salud (MINSA) incorpora un nuevo protocolo de triaje (ej. **TriajeGeriatrico**), solo se requerirá crear una nueva clase que realice la interfaz, sin alterar el resto del código del sistema.

- Dependencia o Uso (\$\dashrightarrow\$):** * **TriajeController** presenta una relación de dependencia hacia **TriajeStrategyFactory**, ya que invoca su método estático para recuperar la estrategia correspondiente sin almacenar una referencia local permanente.

TriajeController depende de **DatabaseConnection** para recuperar la instancia única de acceso a la persistencia a través del método **getInstance()**.

- **Asociación Directa (\$\rightarrow\$):** * **TriageController** asocia y coordina las entidades **Paciente** y **EvaluacionClinica** para extraer los parámetros biomédicos necesarios en la evaluación inicial.

La entidad **RegistroTriage** mantiene una asociación directa con **EvaluacionClinica** (\$1:1\$) para mapear los signos vitales exactos que dieron origen a la prioridad calculada por el motor de inferencia.

- **Asociación por Multiplicidad: * Usuario a RegistroTriage (\$1 \rightarrow 1..*\$):** Un miembro del personal de salud (autenticado en el sistema) puede registrar múltiples hojas de triaje durante su turno operativo.

Paciente a EvaluacionClinica (\$1 \rightarrow 1..*\$): Un paciente histórico puede contar con múltiples evaluaciones clínicas correspondientes a diferentes visitas o reevaluaciones de urgencia en el tiempo.

C. Correspondencia con los casos de uso planteados.

El diseño de clases da soporte estructural directo al comportamiento funcional mapeado en el Product Backlog. A continuación, se detalla la trazabilidad exacta entre las clases y los Casos de Uso (CU) esenciales:

CÓDIGO CASO DE USO	HISTORIA DE USUARIO ASOCIADO	CLASES ESTRUCTURAL INVOLUCRADA	JUSTIFICACIÓN MECÁNICA DEL DISEÑO	Diagrama de Secuencia
CU01: Autenticación de Usuario	HU09 / HU10: Iniciar y cerrar sesión de forma segura.	Usuario, TriageController, DatabaseConnection	La clase Usuario valida los privilegios del rol del personal frente a la base de datos persistida a través del puente unificado por el Singleton de conexión.	Flujo login → validar credenciales → retornar token
CU02: Registro de Admisión	HU01 / HU02: Registrar y consultar datos del paciente.	Paciente, TriageController, DatabaseConnection	TriageController recibe los metadatos del paciente del centro de salud, instancia el objeto Paciente y ejecuta la	Flujo buscarPaciente(dni) → datosPaciente



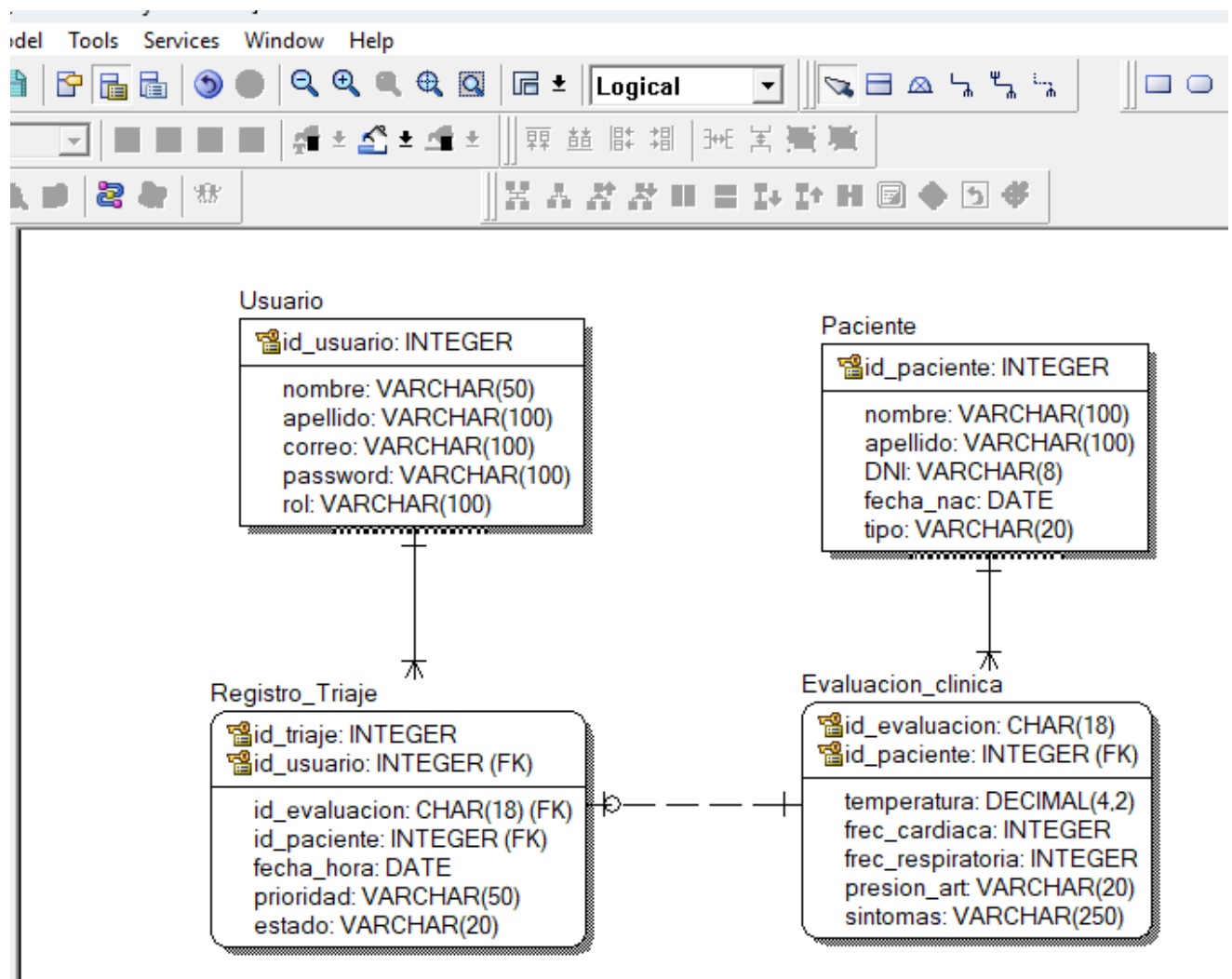
			persistencia segura resguardando la integridad de la información.	
CU03: Evaluación de Signos Vitales	HU03 / HU04: Registrar síntomas y signos vitales.	EvaluacionClinica, Paciente, TriageController	Recopila las variables críticas (temperatura, presión, frecuencia respiratoria y cardíaca) encapsulándolas en el objeto EvaluacionClinica vinculado al ID del paciente.	Flujo registrarSignosVitales → procesarTriage
CU04: Clasificación Automática de Triage	HU05 / HU06: Clasificar automáticamente al paciente y visualizar prioridad.	TriageController, TriageStrategyFactory, AlgoritmoTriage, RegistroTriage	El núcleo del diseño. El controlador solicita a la fábrica la estrategia adecuada según el atributo paciente.getTipo() . La estrategia concreta evalúa los umbrales clínicos y retorna la prioridad (Leve, Moderado, Grave), poblando de manera automatizada el objeto RegistroTriage .	Flujo determinarPrioridad → crearRegistroTriage
CU05: Gestión de la Cola de Atención	HU07 / HU08: Visualizar cola de pacientes ordenada por prioridad y estado.	RegistroTriage, Paciente, DatabaseConnection	Permite estructurar consultas indexadas en la base de datos que priorizan los registros con estado "En Espera" ordenados jerárquicamente por el nivel de gravedad obtenido de forma automatizada, optimizando el flujo en el dashboard	Flujo mostrarResultado → inserción en cola

			médico en tiempo real.	
--	--	--	------------------------	--

7. CAPÍTULO 7. Diseño Detallado de la Base de datos

A. Modelo lógico y físico:

El diseño relacional ha sido estructurado para garantizar la persistencia de las entidades clínicas y de control de accesos del sistema, implementando integridad referencial estricta.



- **Proceso de Normalización Paso a Paso**

Para asegurar la consistencia de los datos, eliminar redundancias y evitar anomalías de inserción, actualización o borrado, el modelo se normalizó hasta la Tercera Forma Normal (3FN) partiendo de un registro de atención general (*Hojas de Triage Clínicas*).

A. Forma No Normalizada (0FN) - Estructura Inicial Plana

Se identifican datos atómicos combinados con grupos repetitivos en un solo registro plano:

- **Atributos:** *id_triaje*, *fecha_hora*, *dni_paciente*, *nombre_paciente*, *tipo_paciente*, *signos_vitales* (temperatura, frecuencia_cardiaca, sintomas), *prioridad_calculada*, *id_enfermero*, *nombre_enfermero*, *rol_enfermero*.

B. Primera Forma Normal (1FN)

- **Regla:** Todos los atributos deben ser atómicos (no se permiten grupos repetitivos ni campos compuestos).
- **Solución:** Se descompone el campo compuesto *signos_vitales* en atributos individuales independientes y se define una clave primaria compuesta para el histórico (*id_triaje*).
- **Resultado 1FN:** *Tabla_Universal* (*id_triaje*, *fecha_hora*, *dni_paciente*, *nombre_paciente*, *tipo_paciente*, *temperatura*, *frec_cardiaca*, *frec_resp*, *presion_art*, *sintomas*, *prioridad_calculada*, *id_usuario*, *nombre_usuario*, *rol_usuario*).

C. Segunda Forma Normal (2FN)

- **Regla:** Debe estar en 1FN y todos los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de forma funcional completa de **toda** la clave primaria (eliminar dependencias parciales).
- **Solución:** Se detecta que los datos del paciente (*nombre_paciente*, *tipo_paciente*) dependen únicamente de su identificación (*dni_paciente*) y no de *id_triaje*. Del mismo modo, los datos del enfermero dependen de *id_usuario*. Se segmenta el modelo en entidades separadas:
 1. **Tabla paciente:** *id_paciente* (PK), *dni*, *nombre*, *apellido*, *fecha_nac*, *tipo*.
 2. **Tabla usuario:** *id_usuario* (PK), *nombre*, *apellido*, *correo*, *password*, *rol*.
 3. **Tabla registro_general:** *id_triaje* (PK), *fecha_hora*, *id_paciente* (FK), *id_usuario* (FK), *temperatura*, *frec_cardiaca*, *frec_resp*, *presion_art*, *sintomas*, *prioridad*, *estado*.

D. Tercera Forma Normal (3FN)

- **Regla:** Debe estar en 2FN y no deben existir dependencias transitivas (ningún atributo no primario debe depender de otro atributo no primario).

- **Solución:** En **Tabla_registro_general**, los signos vitales medidos y los síntomas (**temperatura**, **frec_cardiaca**, etc.) constituyen una **Evaluación Clínica** en sí misma, la cual es procesada por el software de forma independiente al estado del ticket en la cola de atención. Para desacoplar la lógica de negocio, se aísla la toma de datos biológicos de la asignación administrativa del flujo:

1. **Tabla evaluacion_clinica:** **id_evaluacion** (PK), **id_paciente** (FK), **temperatura**, **frec_cardiaca**, **frec_resp**, **presion_art**, **sintomas**.
2. **Tabla registro_triaje:** **id_triaje** (PK), **id_usuario** (FK), **id_evaluacion** (FK, UK), **fecha_hora**, **prioridad**, **estado**.

B. Script SQL:

A continuación, se presenta el código DDL estructurado para la generación física de los objetos y tablas dentro de la base de datos **db_triaje** en un entorno MS SQL Server. Se incorporan restricciones de clave primaria (**PRIMARY KEY**), integridad referencial (**FOREIGN KEY**), unicidad (**UNIQUE**) y reglas de validación de dominios médicos (**CHECK**).



```
-- =====
-- 1. CREAR BASE DE DATOS
-- =====

CREATE DATABASE db_triaje;
GO
USE db_triaje;
GO

-- =====
-- 2. CREAR TABLAS
-- =====

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT uk_usuario_correo UNIQUE (correo),
    CONSTRAINT chk_usuario_rol CHECK (rol IN (
        'ENFERMERO', 'MEDICO', 'ADMINISTRADOR'
    ))
);
GO

CREATE TABLE paciente (
    id_paciente INT IDENTITY(1,1),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,
    dni CHAR(8) NOT NULL,
    fecha_nac DATE NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_paciente PRIMARY KEY (id_paciente),
    CONSTRAINT uk_paciente_dni UNIQUE (dni),
    CONSTRAINT chk_paciente_tipo CHECK (tipo IN (
        'ADULTO', 'PEDIATRICO', 'OBSTETRICA'
    ))
);
GO
```



```
CREATE TABLE evaluacion_clinica (  
    id_evaluacion INT IDENTITY(1,1),  
    id_paciente INT NOT NULL,  
    temperatura DECIMAL(4,2) NOT NULL,  
    frec_cardiaca INT NOT NULL,  
    frec_resp INT NOT NULL,  
    presion_art VARCHAR(15) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_evaluacion PRIMARY KEY (id_evaluacion),  
    CONSTRAINT fk_evaluacion_paciente FOREIGN KEY (id_paciente)  
        REFERENCES paciente (id_paciente)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,  
    CONSTRAINT chk_evaluacion_temp CHECK (temperatura BETWEEN 30.00 AND 45.00),  
    CONSTRAINT chk_evaluacion_fc CHECK (frec_cardiaca BETWEEN 0 AND 300),  
    CONSTRAINT chk_evaluacion_fr CHECK (frec_resp BETWEEN 0 AND 100)  
);  
GO
```

```
CREATE TABLE sintoma (  
    id_sintoma INT IDENTITY(1,1),  
    nombre_sintoma VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(255) NULL,  
    CONSTRAINT pk_sintoma PRIMARY KEY (id_sintoma),  
    CONSTRAINT uk_sintoma_nombre UNIQUE (nombre_sintoma)  
);  
GO
```

```
CREATE TABLE evaluacion_sintoma (  
    id_evaluacion INT NOT NULL,  
    id_sintoma INT NOT NULL,  
    observacion VARCHAR(255) NULL,  
    CONSTRAINT pk_evaluacion_sintoma PRIMARY KEY (id_evaluacion, id_sintoma),  
    CONSTRAINT fk_estsint_evaluacion FOREIGN KEY (id_evaluacion)  
        REFERENCES evaluacion_clinica (id_evaluacion)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,  
    CONSTRAINT fk_estsint_sintoma FOREIGN KEY (id_sintoma)  
        REFERENCES sintoma (id_sintoma)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION  
);  
GO
```

```
CREATE TABLE registro_triaje (  
    id_triaje INT IDENTITY(1,1),  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    id_evaluacion INT NOT NULL,  
    fecha_hora DATETIME2 NOT NULL,  
    CONSTRAINT df_triaje_fecha DEFAULT SYSDATETIME(),  
    prioridad VARCHAR(100) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT df_triaje_estado DEFAULT 'EN ESPERA',  
    CONSTRAINT pk_registro_triaje PRIMARY KEY (id_triaje),  
    CONSTRAINT uk_triaje_evaluacion UNIQUE (id_evaluacion),  
    CONSTRAINT fk_triaje_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)  
        REFERENCES usuario (id_usuario)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_triaje_evaluacion FOREIGN KEY (id_evaluacion)  
        REFERENCES evaluacion_clinica (id_evaluacion)  
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,  
    CONSTRAINT chk_triaje_prioridad CHECK (prioridad IN (  
        'Prioridad I - Grave',  
        'Prioridad II - Moderado',  
        'Prioridad III - Leve'  
    )),  
    CONSTRAINT chk_triaje_estado CHECK (estado IN (  
        'EN ESPERA',  
        'EN ATENCION',  
        'ATENDIDO'  
    ))  
);  
GO
```



```
CREATE INDEX idx_triageCola ON registro_triage (estado, prioridad);
GO
```

```
CREATE TABLE historial_triage (
    id_historial INT IDENTITY(1,1),
    id_triage INT NOT NULL,
    id_usuario INT NOT NULL,
    campo_modificado VARCHAR(50) NOT NULL,
    valor_anterior VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor_nuevo VARCHAR(100) NOT NULL,
    fecha_cambio DATETIME2 NOT NULL
    CONSTRAINT df_historial_fecha DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT pk_historial PRIMARY KEY (id_historial),
    CONSTRAINT fk_historial_triage FOREIGN KEY (id_triage)
        REFERENCES registro_triage (id_triage)
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
    CONSTRAINT fk_historial_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);
GO
```

```
CREATE TABLE regla_clasificacion (
    id_regla INT IDENTITY(1,1),
    nombre_regla VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(255) NULL,
    parametro VARCHAR(50) NOT NULL,
    operador VARCHAR(20) NOT NULL,
    valor_umbral VARCHAR(50) NOT NULL,
    prioridad_resultado VARCHAR(100) NOT NULL,
    activo BIT NOT NULL
    CONSTRAINT df_regla_activo DEFAULT 1,
    fecha_creacion DATETIME2 NOT NULL
    CONSTRAINT df_regla_fecha DEFAULT SYSDATETIME(),
    id_usuario_creador INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_regla PRIMARY KEY (id_regla),
    CONSTRAINT fk_regla_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_creador)
        REFERENCES usuario (id_usuario)
        ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_regla_prioridad CHECK (prioridad_resultado IN (
        'Prioridad I - Grave',
        'Prioridad II - Moderado',
        'Prioridad III - Leve'
    ))
);
GO
```

```
-- =====
-- 3. CREAR ROLES
-- =====
```

```
CREATE ROLE rol_administrador;
CREATE ROLE rol_enfermero;
CREATE ROLE rol_medico;
GO
```



```
-- =====
-- 4. ASIGNAR PERMISOS
-- =====

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON paciente TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT ON evaluacion_clinica TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON registro_triaje TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT ON sintoma TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT ON evaluacion_sintoma TO rol_enfermero;
GRANT SELECT ON historial_triaje TO rol_enfermero;
GO

GRANT SELECT ON paciente TO rol_medico;
GRANT SELECT ON evaluacion_clinica TO rol_medico;
GRANT SELECT ON registro_triaje TO rol_medico;
GRANT UPDATE ON registro_triaje(estado) TO rol_medico;
GRANT SELECT ON sintoma TO rol_medico;
GRANT SELECT ON evaluacion_sintoma TO rol_medico;
GRANT SELECT ON historial_triaje TO rol_medico;
GRANT SELECT ON reporte_atenciones TO rol_medico;
GO

GRANT CONTROL TO rol_administrador;
GO

-- =====
-- 5. VISTAS
-- =====

CREATE VIEW reporte_atenciones AS
SELECT
    rt.id_triaje,
    p.nombre + ' ' + p.apellido AS nombre_paciente,
    p.dni,
    rt.prioridad,
    rt.estado,
    rt.fecha_hora,
    u.nombre + ' ' + u.apellido AS nombre_personal,
    u.rol
FROM registro_triaje rt
INNER JOIN evaluacion_clinica ec ON rt.id_evaluacion = ec.id_evaluacion
INNER JOIN paciente p ON ec.id_paciente = p.id_paciente
INNER JOIN usuario u ON rt.id_usuario = u.id_usuario;
GO
```



```
CREATE VIEW cola_atencion_priorizada AS
SELECT
    rt.id_triaje,
    p.nombre + ' ' + p.apellido AS nombre_paciente,
    p.dni,
    rt.prioridad,
    rt.estado,
    rt.fecha_hora,
    CASE rt.prioridad
        WHEN 'Prioridad I - Grave' THEN 1
        WHEN 'Prioridad II - Moderado' THEN 2
        WHEN 'Prioridad III - Leve' THEN 3
        ELSE 99
    END AS orden_prioridad
FROM registro_triaje rt
INNER JOIN evaluacion_clinica ec ON rt.id_evaluacion = ec.id_evaluacion
INNER JOIN paciente p ON ec.id_paciente = p.id_paciente
WHERE rt.estado = 'EN ESPERA';
GO

-- =====
-- 6. BACKUP
-- =====

ALTER DATABASE db_triaje SET RECOVERY FULL;
GO

BACKUP DATABASE db_triaje
TO DISK = 'D:\Backups\db_triaje_Full.bak'
WITH FORMAT, MEDIANAME = 'SQLServerBackups',
    NAME = 'Full Backup Semanal de db_triaje', STATS = 10;
GO

BACKUP DATABASE db_triaje
TO DISK = 'D:\Backups\db_triaje_Diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL,
    NAME = 'Backup Diferencial Diario de db_triaje', STATS = 10;
GO

BACKUP LOG db_triaje
TO DISK = 'D:\Backups\db_triaje_Log.trn'
WITH NAME = 'Backup del Log de Transacciones cada 15 min', STATS = 10;
GO
```



C. Seguridad y respaldo:

C.1 Control de Accesos: Roles y Permisos en SQL Server

Para dar cumplimiento estricto a los requisitos de confidencialidad y seguridad (RNF06 y RNF07), se implementa un control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control) directamente sobre Microsoft SQL Server. El modelo no requiere una tabla adicional de permisos — el propio motor de base de datos gestiona las restricciones mediante la separación de roles y sentencias GRANT por tabla y operación.

Se definen tres roles que corresponden exactamente a los actores del sistema:

- **rol_enfermero:** Puede registrar y actualizar pacientes, evaluaciones clínicas, síntomas y registros de triaje. Solo lectura sobre historial_triaje.
- **rol_medico:** Solo lectura sobre pacientes, evaluaciones y síntomas. Puede actualizar únicamente el campo estado en registro_triaje. Acceso a las vistas reporte_atenciones y cola_atencion_priorizada.
- **rol_administrador:** Control total del sistema mediante GRANT CONTROL.

```
-- =====
-- 3. CREAR ROLES
-- =====

CREATE ROLE rol_administrador;
CREATE ROLE rol_enfermero;
CREATE ROLE rol_medico;
GO

-- =====
-- 4. ASIGNAR PERMISOS
-- =====

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON paciente TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT ON evaluacion_clinica TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON registro_triaje TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT ON sintoma TO rol_enfermero;
GRANT SELECT, INSERT ON evaluacion_sintoma TO rol_enfermero;
GRANT SELECT ON historial_triaje TO rol_enfermero;
GO

GRANT SELECT ON paciente TO rol_medico;
GRANT SELECT ON evaluacion_clinica TO rol_medico;
GRANT SELECT ON registro_triaje TO rol_medico;
GRANT UPDATE ON registro_triaje(estado) TO rol_medico;
GRANT SELECT ON sintoma TO rol_medico;
GRANT SELECT ON evaluacion_sintoma TO rol_medico;
GRANT SELECT ON historial_triaje TO rol_medico;
GRANT SELECT ON reporte_atenciones TO rol_medico;
GO

GRANT CONTROL TO rol_administrador;
GO
```

C.2 Políticas de Seguridad de Datos (Políticas de Acceso)

A nivel de base de datos y de capa intermedia, se estipulan las siguientes políticas:

1. Cifrado de Credenciales: Las contraseñas de la tabla `usuario` jamás se almacenan en texto plano. Se aplicará obligatoriamente el algoritmo de hashing defensivo BCrypt con un factor de costo mínimo de 12 desde la aplicación backend antes de enviarse a SQL Server.
2. Auditoría de Datos: Cualquier actualización de los estados de urgencia en la tabla `registro_triaje` quedará vinculada mediante el contexto de sesión (`CONTEXT_INFO()` o `SESSION_CONTEXT`) para registrar de forma automática qué `id_usuario` realizó la modificación.

C.3 Estrategia de Respaldo y Plan de Contingencia (Backup en SQL Server)

Tomando en consideración que un sistema hospitalario opera bajo condiciones de alta criticidad continua (24/7), se configura un plan de mantenimiento basado en el Modelo de Recuperación Completo (Full Recovery Model) de SQL Server para evitar pérdidas de datos en caso de fallos físicos.

-- Configurar la base de datos en modelo de recuperación FULL para permitir backups de transacciones

```
ALTER DATABASE db_triaje SET RECOVERY FULL;
```

```
GO
```

La estrategia automatizada consta de tres niveles:

1. Respaldo Completo Semanal (Full Backup):

Se ejecuta de forma automatizada todos los domingos a las 02:00 AM empleando el Agente de SQL Server (*SQL Server Agent*).

Script T-SQL de automatización: SQL

```
BACKUP DATABASE db_triaje
```

```
TO DISK = 'D:\Backups\db_triaje_Full.bak'
```

```
WITH FORMAT, MEDIANAME = 'SQLServerBackups', NAME = 'Full  
Backup Semanal de db_triaje', STATS = 10;  
  
GO
```

2. Respallos Diferenciales Diarios (Differential Backup):

Se ejecutan de lunes a sábado a las 02:00 AM para capturar únicamente los datos modificados desde el último backup completo, acelerando los tiempos de restauración.

Script T-SQL:

```
BACKUP DATABASE db_triaje  
  
TO DISK = 'D:\Backups\db_triaje_Diff.bak'  
  
WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'Backup Diferencial Diario de db_triaje',  
STATS = 10;  
  
GO
```

3. Respallos de Transacciones Frecuentes (Transaction Log Backup):

Se ejecutan automáticamente cada 15 minutos. Esto garantiza el cumplimiento del punto de recuperación óptimo en emergencias médicas, reduciendo la pérdida potencial de datos ante desastres a un rango menor a 15 minutos (Point-In-Time Recovery).

Script T-SQL:

```
BACKUP LOG db_triaje  
  
TO DISK = 'D:\Backups\db_triaje_Log.trn'  
  
WITH NAME = 'Backup del Log de Transacciones cada 15 min', STATS =  
10;  
  
GO
```

8. CAPÍTULO 8. Diseño Detallado de Sistema en Red y Móviles.

8.1. Modelo de comunicación: Arquitectura de Red y Topología de Despliegue

Para soportar el flujo operativo continuo del Sistema de Gestión de Triage Digital en los centros de salud, se diseña una infraestructura de red bajo un modelo híbrido que combina la red de área

local (LAN) hospitalaria con servicios centralizados. El objetivo es garantizar una alta disponibilidad de los servicios y cumplir con los tiempos de respuesta exigidos para la clasificación inmediata de los pacientes en emergencias.

La topología de red se estructura en las siguientes zonas de seguridad y componentes tecnológicos:

- Zona de Clientes Móviles y Web: Los dispositivos móviles (tabletas y smartphones de enfermería) y terminales de escritorio (computadoras de médicos) se conectan a la red interna del hospital mediante puntos de acceso inalámbricos corporativos con seguridad WPA3 empresarial.
- Servidor de Aplicaciones (Backend API): Aloja el núcleo lógico del sistema y las API RESTful de comunicación. Expone los servicios empleando el protocolo seguro HTTPS con cifrado TLS de extremo a extremo.
- Servidor de Base de Datos Relacional: Ubicado en una zona aislada de la red interna. Solo es accesible por la capa de lógica de negocio del servidor de aplicaciones, restringiendo cualquier intento de conexión directa desde las terminales de los usuarios para proteger los datos clínicos.
- Mecanismos de Balanceo de Carga y Firewall: Un firewall de aplicación web inspecciona el tráfico de red entrante para prevenir intrusiones. Un balanceador de carga distribuye las peticiones de los clientes entre instancias replicadas del backend durante escenarios de alta concurrencia en salas de emergencia.

8.2. Diseño de la Aplicación Móvil y Estrategia de Soporte Offline

La aplicación móvil está orientada a optimizar el trabajo del personal de enfermería en el punto de atención inicial. Para cumplir con el requerimiento de registro ágil y mitigar el riesgo de caídas en la conectividad inalámbrica del establecimiento, se implementa una estrategia de sincronización diferida apoyada en almacenamiento local.

Mecanismo de Persistencia Local

Cuando el dispositivo móvil dispone de conexión activa a la red local, las peticiones HTTP interactúan directamente con el backend del sistema. Si se detecta una desconexión en la red inalámbrica, la aplicación móvil conmuta automáticamente al modo fuera de línea (*Offline Mode*):

- Los datos del paciente, síntomas y signos vitales capturados se encapsulan temporalmente en estructuras de almacenamiento del dispositivo.
- Este payload se guarda localmente en una base de datos embebida (como SQLite o IndexedDB según la plataforma híbrida utilizada).
- Se marca el registro local con un estado de sincronización pendiente para su posterior procesamiento.

Algoritmo de Sincronización Diferida

Un servicio en segundo plano monitorea el estado de la interfaz de red del dispositivo móvil. Al restablecerse la conectividad:

- El servicio recupera de forma secuencial todos los registros locales marcados con sincronización pendiente.
- Envía una petición en lote hacia el servidor central.



- El motor del servidor procesa las evaluaciones clínicas y genera las inserciones correspondientes en las tablas de la base de datos central.
- Una vez recibida la confirmación de guardado por parte del servidor, la aplicación móvil actualiza el estado local y purga los datos del almacenamiento físico del dispositivo para proteger la privacidad de la información médica.

8.3. Consumo de Servicios Web y Protocolos de Comunicación

La comunicación entre los clientes móviles y el backend se realiza de forma asíncrona mediante llamadas HTTP empleando la arquitectura REST y el formato JSON. A continuación, se detallan los principales contratos de servicios (*endpoints*) diseñados para soportar el flujo del triaje digital:

Endpoint 1: Autenticación de Usuarios (POST /api/v1/auth/login)

- Descripción: Permite al personal de salud iniciar sesión de forma segura desde los terminales móviles y estaciones de escritorio.
- Estructura del Payload (JSON Enviado):

```
{  
  
  "correo": "enfermero.correo@minsa.gob.pe",  
  
  "password": "secure_password"  
}
```

- Respuesta del Servidor (JSON Recibido): Devuelve un código HTTP 200 acompañado de un Token de Acceso firmado que expira al finalizar el turno, incluyendo los roles asignados para el control de accesos en el sistema.

Endpoint 2: Registro de Evaluación y Signos Vitales (POST /api/v1/evaluacion-clinica)

- Descripción: Envía las variables biomédicas recolectadas por el enfermero desde el dispositivo móvil para persistirlas en la base de datos y disparar el cálculo automático del triaje.

Estructura del Payload (JSON Enviado):

```
json  
{  
  
  "id_paciente": 1,  
  
  "temperatura": 39.50,
```

```
"frec_cardiaca": 125,  
  
"frec_resp": 24,  
  
"presion_art": "130/85",  
  
"síntomas": "Dolor agudo abdominal y fiebre persistente"  
  
}
```

Respuesta del Servidor (JSON Recibido): Tras procesar la información con el motor de reglas clínicas correspondiente, el backend retorna la prioridad calculada y el estado de la cola de atención:

json

```
{  
  
"id_triaje": 105,  
  
"id_usuario": 3,  
  
"id_evaluacion": 240,  
  
"fecha_hora": "2026-06-21T22:55:00Z",  
  
"prioridad": "Prioridad I - Emergencia de Gravedad Extrema",  
  
"estado": "EN ESPERA"  
  
}
```

Endpoint 3: Obtención de Cola de Atención Priorizada (GET /api/v1/triaje/cola)

- Descripción: Utilizado por las terminales médicas para visualizar en tiempo real la cola ordenada jerárquicamente por gravedad y estado de atención.
- Parámetros de Consulta: `?estado=EN_ESPERA`

- Respuesta del Servidor (JSON Recibido): Devuelve una colección indexada de pacientes ordenados estrictamente por el nivel de urgencia, facilitando la toma de decisiones clínicas inmediatas en el centro de salud.

9. CAPÍTULO 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

9.1. Perfil del Usuario / Usuario Meta

Definición del Usuario Final según ODS y Necesidades Reales

El sistema está alineado con el ODS 3 (Salud y Bienestar), buscando garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades mediante la optimización de los tiempos de atención en emergencias. Se identifican dos perfiles clave de usuarios finales:

- Enfermero(a) de Triage: Personal técnico o profesional con alta carga laboral, niveles elevados de estrés y tiempo limitado para interactuar con sistemas informáticos complejos. Requiere registrar datos biomédicos de manera ágil, sin distracciones y bajo flujos de trabajo repetitivos pero críticos.
- Médico de Emergencia / Especialista: Profesional encargado de la toma de decisiones clínicas y tratamiento inmediato. Requiere visualizar la priorización de pacientes de forma clara y jerárquica para reducir la incertidumbre y mitigar errores en la asignación de recursos.

Contexto de Uso del Sistema

- Entorno Físico: Salas de triaje y áreas de emergencias hospitalarias con alta contaminación acústica, iluminación variable y constante movimiento de personal y pacientes.
- Dispositivos de Acceso: Tablet o smartphones corporativos para el personal de enfermería (movilidad en el punto de atención) y estaciones de escritorio con monitores estándar para el personal médico.
- Condiciones Operativas: Uso del sistema con una sola mano (en el caso de dispositivos móviles mientras se manipulan equipos médicos) o mediante interfaces táctiles que deben responder con precisión incluso con el uso de guantes clínicos.

9.2. Principios de Diseño Aplicados (HCI)

Se detallan las heurísticas e interacciones humano-computador implementadas en el diseño de las interfaces:

- Consistencia: Uso de una biblioteca de componentes estandarizada. Los botones de acción, campos de texto y alertas críticas mantienen la misma posición, iconografía y comportamiento en la aplicación móvil y en la plataforma web.
- Visibilidad: El estado del sistema se comunica visualmente de inmediato. La prioridad del paciente se resalta mediante un código de colores universal (Rojo para Emergencia Extrema, Naranja para Urgencia Alta, Amarillo para Urgencia Media, Verde y Azul para prioridades menores).
- Accesibilidad: Cumplimiento de las pautas WCAG. Los contrastes de texto sobre fondos cumplen con la relación 4.5:1, los tamaños de fuente son legibles a una distancia de 50 cm y los botones táctiles tienen un área de contacto mínima de 48x48 píxeles para evitar pulsaciones erróneas.
- Control del Usuario: Inclusión de opciones claras para deshacer acciones previas o cancelar flujos de registro. Si un enfermero comete un error al ingresar un signo vital, puede retroceder o editar el campo antes de enviar el formulario final al servidor sin perder el progreso general.
- Retroalimentación: Notificaciones instantáneas del sistema ante cada acción del usuario. Al guardar una evaluación con éxito, la aplicación muestra una barra de estado breve (*Snackbar*) y emite una vibración leve en dispositivos móviles cuando el paciente ha sido clasificado de forma automática.
- Simplicidad: Interfaces minimalistas libres de elementos decorativos innecesarios. El flujo de registro oculta campos secundarios y se enfoca estrictamente en los signos vitales obligatorios, reduciendo la carga cognitiva del operador.

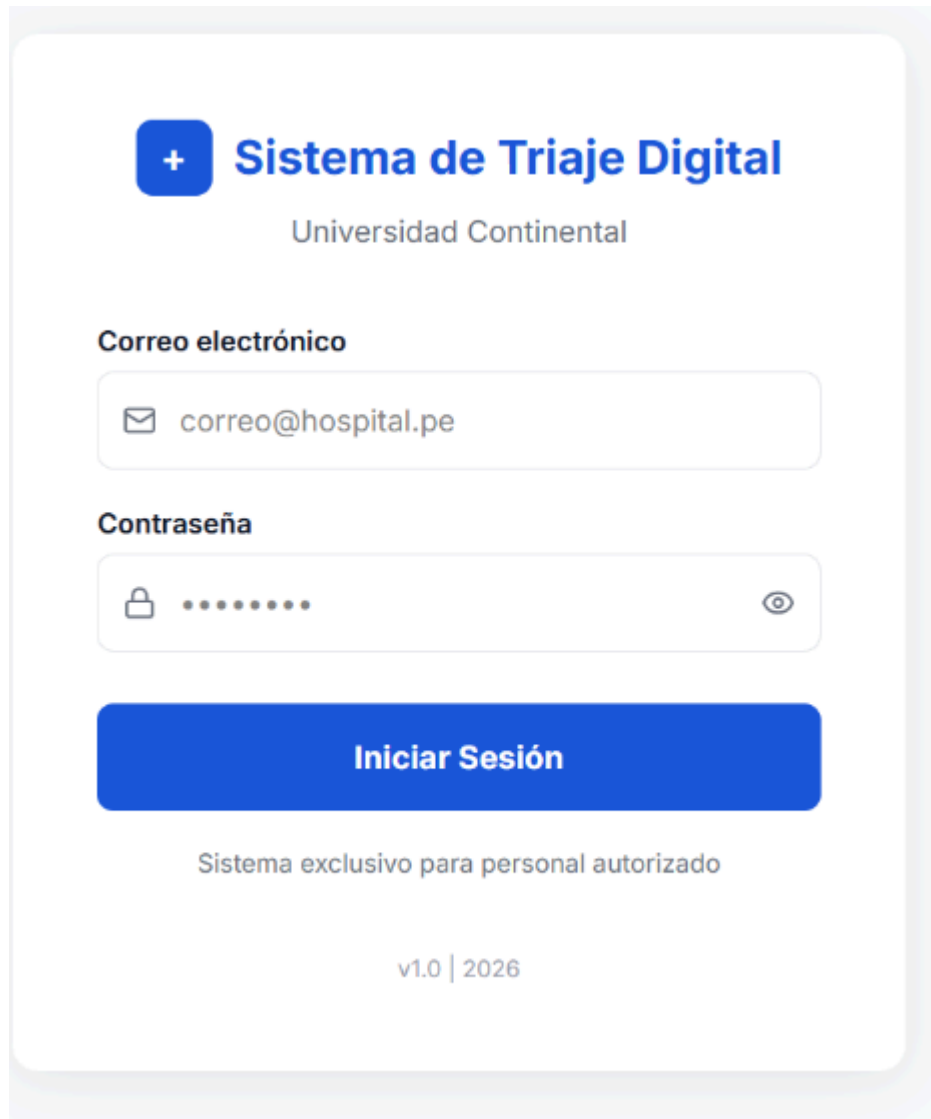
9.3. Diseño del Prototipo (Baja y Alta Fidelidad)

Justificación del Diseño

- Paleta de Colores: Se utiliza una base limpia basada en la psicología del color en entornos de salud. Azul Clínico (**#1A56DB**) para denotar confianza y profesionalismo; Blanco (**#FFFFFF**) y Gris Claro (**#F9F9FB**) para los fondos para maximizar el descanso visual. Los colores de triaje siguen la norma internacional estricta: Rojo (**#EF4444**), Naranja (**#F97316**), Amarillo (**#FACC15**), Verde (**#22C55E**) y Azul (**#3B82F6**).
- Tipografía: Fuente *Inter* o *Roboto* (Sans-Serif) por su alta legibilidad en pantallas de baja resolución y escalas pequeñas. Tamaños de 16px para texto base, 14px para etiquetas de formulario y entre 20px y 24px en negrita para encabezados o clasificaciones críticas de prioridad.
- Organización de la Información: Estructura de diseño modular en tarjetas (*cards*). Los signos vitales se agrupan en un solo bloque visual centralizado para facilitar una lectura rápida de arriba hacia abajo.

Estructura de Pantallas Principales (Estructura de Alta Fidelidad)

Pantalla 1 — Login



The mockup shows a login interface for the 'Sistema de Triage Digital' at 'Universidad Continental'. It features a blue header with a plus icon and the system name. Below this, there are input fields for 'Correo electrónico' (containing 'correo@hospital.pe') and 'Contraseña' (represented by dots). A large blue 'Iniciar Sesión' button is centered below the inputs. At the bottom, a note states 'Sistema exclusivo para personal autorizado' and the version 'v1.0 | 2026' is displayed.

Sistema de Triage Digital
Universidad Continental

Correo electrónico
✉ correo@hospital.pe

Contraseña
🔒 👁

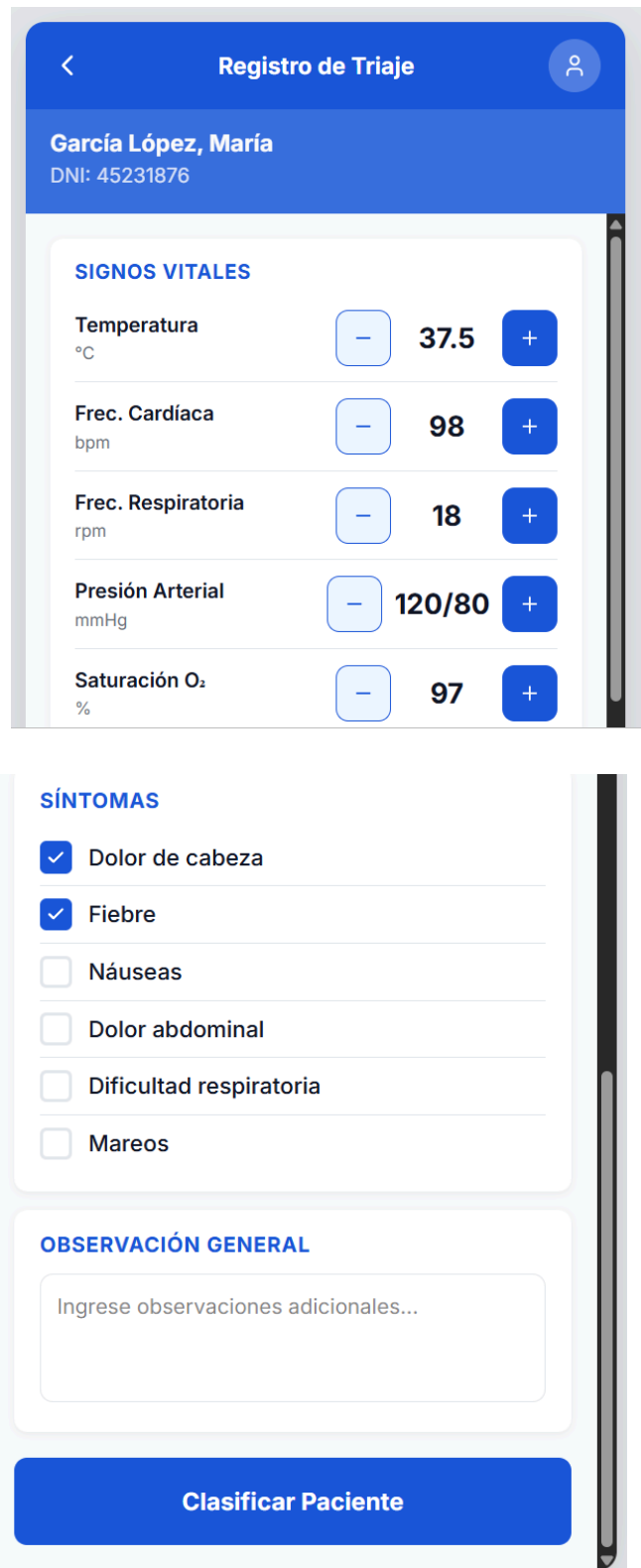
Iniciar Sesión

Sistema exclusivo para personal autorizado

v1.0 | 2026

Pantalla de autenticación con control de acceso por credenciales institucionales. Cumple RF09 y RNF07.

Pantalla 2 — Captura de Triage (Móvil Enfermero)



Registro de Triage

García López, María
DNI: 45231876

SIGNOS VITALES

Temperatura °C	-	37.5	+
Frec. Cardíaca bpm	-	98	+
Frec. Respiratoria rpm	-	18	+
Presión Arterial mmHg	-	120/80	+
Saturación O ₂ %	-	97	+

SÍNTOMAS

- ☒ Dolor de cabeza
- ☒ Fiebre
- ☐ Náuseas
- ☐ Dolor abdominal
- ☐ Dificultad respiratoria
- ☐ Mareos

OBSERVACIÓN GENERAL

Ingrese observaciones adicionales...

Clasificar Paciente

Formulario móvil optimizado para registro ágil de signos vitales y síntomas. Cumple RF03, RF04 y RNF02 (registro en menos de 1 minuto).

Pantalla 3 — Confirmación de Prioridad



Vista de confirmación de prioridad asignada automáticamente por el motor de reglas. Cumple RF05 y RF06.

Pantalla 4 — Cola de Atención (Médico)

Sistema de Triaje Digital

Dr. Pérez

Dashboard

Cola de Atención

Historial

Reportes

Usuarios

Reglas Clínicas

Cola de Atención en Tiempo Real

En vivo

Estado: En Espera

Buscar por nombre de paciente...

Actualizar

N°	PACIENTE	DNI	TIPO	PRIORIDAD	ESTADO	HORA INGRESO	ACCIÓN
001	García López, María	45231876	ADULTO	Prioridad I - Grave	EN ESPERA	08:14	Atender
002	Quispe Mamani, Juan	30987654	ADULTO	Prioridad I - Grave	EN ESPERA	08:21	Atender
003	Torres Vega, Ana	52143987	ADULTO	Prioridad II - Moderado	EN ATENCIÓN	08:05	
004	Flores Huanca, Luis	61234500	ADULTO	Prioridad III - Leve	EN ESPERA	08:30	Atender
005	Rios Castillo, Carmen	44556677	ADULTO	Prioridad III - Leve	EN ESPERA	08:35	Atender

Mostrando 1-5 de 5 registros

Panel web de cola de atención ordenada jerárquicamente por nivel de urgencia. Cumple RF07, RF08, RD07 y RD08.

Pantalla 5 — Gestión de Usuarios (Administrador)

Sistema de Triaje Digital

Dr. Pérez

Dashboard

Cola de Atención

Historial

Reportes

Usuarios

Reglas Clínicas

Gestión de Usuarios

Administra el personal del sistema

Nuevo Usuario

Total Usuarios 12

Enfermeros 6

Médicos 4

Administradores 2

ID	NOMBRE COMPLETO	CORREO	ROL	ESTADO	ACCIONES
U001	Laura Mendoza Rios	l.mendoza@uc.pe	ENFERMERO	Activo	
U002	Carlos Pérez Diaz	c.perez@uc.pe	MEDICO	Activo	
U003	Ana Torres Vega	a.torres@uc.pe	ENFERMERO	Inactivo	
U004	Roberto Silva Cruz	r.silva@uc.pe	ADMINISTRADOR	Activo	

Módulo de administración de usuarios con asignación de roles. Cumple RF12 y RNF06.

Pantalla 6 — Gestión de Reglas Clínicas (Administrador)

Sistema de Triage Digital

Dr. Pérez

Dashboard

Cola de Atención

Historial

Reportes

Usuarios

Reglas Clínicas

Gestión de Reglas Clínicas

Configura los criterios de clasificación automática del triaje

Nueva Regla

Las reglas activas son evaluadas automáticamente por el Motor de Reglas al registrar los signos vitales del paciente.

ID	NOMBRE REGLA	PARÁMETRO	OPERADOR	VALOR UMBRAL	PRIORIDAD RESULTADO	ACTIVO	ACCIONES
R001	Fiebre Alta	temperatura	>=	39.5	Prioridad I - Grave	☒	
R002	Taquicardia Severa	frec_cardiaca	>	120	Prioridad I - Grave	☒	
R003	Fiebre Moderada	temperatura	>=	38.0	Prioridad II - Moderado	☒	
R004	Frec. Resp. Alta	frec_resp	>	24	Prioridad II - Moderado	☐	

Módulo de gestión de reglas clínicas parametrizables sin modificar el código fuente. Cumple RF05, RD05 y RNF08.

Pantalla 7 — Historial de Paciente

Sistema de Triage Digital

Dr. Pérez

Dashboard

Cola de Atención

Historial

Reportes

Usuarios

Reglas Clínicas

Historial de Paciente

Buscar por DNI del paciente...

Buscar

NOMBRE

DNI

TIPO

FECHA NACIMIENTO

EDAD

García López, María

45231876

ADULTO

15/03/1985

41 años

Historial de Cambios

Fecha/Hora	Campo	Anterior	Nuevo	Usuario
2026-06-10 08:42	prioridad	Prioridad II	Prioridad I	Enf. Mendoza
2026-06-10 09:15	estado	EN ESPERA	EN ATENCIÓN	Dr. Pérez
2026-06-10 09:48	estado	EN ATENCIÓN	ATENDIDO	Dr. Pérez

Exportar Historial

Atenciones Anteriores

Fecha	Prioridad	Estado Final	Personal
2026-06-10	Prioridad I - Grave	ATENDIDO	Dr. Pérez
2026-05-22	Prioridad II - Moderado	ATENDIDO	Dra. Flores
2026-04-08	Prioridad III - Leve	ATENDIDO	Dr. Castro

Historial completo de atenciones y cambios de estado por paciente. Cumple RF11 y RNF09.

Pantalla 8 — Generación de Reportes (Administrador)

Sistema de Triage Digital

Dr. Pérez

Dashboard

Cola de Atención

Historial

Reportes

Usuarios

Reglas Clínicas

Generación de Reportes

Consulta y exporta información de atenciones por periodo

Total Atenciones

248

Prioridad I - Grave

42

Prioridad II - Moderado

89

Prioridad III - Leve

117

Fecha Desde

dd/mm/aaaa

Fecha Hasta

dd/mm/aaaa

Prioridad

Todas

Estado

Todos

Generar Reporte

Limpiar Filtros

PACIENTE	DNI	TIPO	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA/HORA	PERSONAL
García López, María	45231876	ADULTO	Prioridad I - Grave	ATENDIDO	2026-06-10 08:14	Dr. Pérez
Quispe Mamani, Juan	30987654	ADULTO	Prioridad I - Grave	EN ATENCIÓN	2026-06-10 08:21	Dr. Pérez
Torres Vega, Ana	52143987	ADULTO	Prioridad II - Moderado	ATENDIDO	2026-06-09 14:05	Dra. Flores
Flores Huanca, Luis	61234500	ADULTO	Prioridad III - Leve	ATENDIDO	2026-06-09 11:30	Dr. Castro
Rios Castillo, Carmen	44556677	ADULTO	Prioridad II - Moderado	EN ESPERA	2026-06-10 08:35	—

Exportar a Excel

Exportar a PDF

Generación y exportación de reportes filtrables por fecha y prioridad. Cumple RF10 y RNF01.

9.4. Flujo de Navegación del Sistema

Mapa de Navegación del Recorrido del Usuario

El flujo general sigue una secuencia lineal optimizada para evitar bifurcaciones confusas:

[Inicio de Sesión (Autenticación)]



[Dashboard Principal]



└─▶ [Flujo Triage] (pantallas 2, 3, 4)



└─▶ [Historial de Paciente] (pantalla 7) ← Médico/Enfermero



└─▶ [Panel Administrador]



└─▶ [Gestión de Usuarios] (pantalla 5)

└─▶ [Gestión de Reglas Clínicas] (pantalla 6)

└─▶ [Generación de Reportes] (pantalla 8)

Diagrama de Interacción o Módulo-Navegación

- **Módulo Móvil (Enfermería):**

[Login] → [Buscar Paciente] → [Signos Vitales] → [Confirmar Clasificación] → [Historial]

- **Módulo Web (Médico):**

[Login] → [Panel Guardia] → [Cola Priorizada] → [Ficha Triage] → [Alta/Derivación]
→ [Historial]

- **Módulo Web (Administrador):**

[Login] → [Dashboard] → [Gestión Usuarios] / [Gestión Reglas] / [Reportes]

9.5. Relación entre Prototipo y Requerimientos

A continuación, se detalla la matriz que valida la cobertura de las necesidades del software mediante las interfaces diseñadas:

Componente / Pantalla del Prototipo	Requerimiento Funcional (RF) / No Funcional (RNF) Satisfecho	Justificación Técnica de la Interfaz
Pantalla de Autenticación	RF01: Control de Acceso de Usuarios	Restringe el acceso mediante roles del sistema usando credenciales institucionales.
Formulario Móvil de Signos Vitales	RF02: Registro de Variables Clínicas RNF02: Tiempo de registro < 1 min	El diseño incluye campos autocompletables y teclado numérico nativo para acelerar el llenado de datos biomédicos.
Pantalla Emergente de Clasificación	RF05: Asignación de Prioridad de Triage	Muestra la prioridad calculada por el algoritmo de manera limpia antes de enviar el registro definitivo.
Panel Web de Cola de Emergencias	RF07: Visualización de Pacientes en Espera RF08: Ordenamiento Jerárquico por Urgencia	Organiza a los pacientes automáticamente, dejando en la parte superior las filas con alertas de mayor prioridad.
Indicador de Estado Offline (App)	RNF04: Tolerancia a fallos de red	Un icono superior de conectividad cambia a color gris e indica que los datos ingresados se guardarán temporalmente de forma local.

Gestión de Usuarios	RF12, RNF07	Permite al Administrador crear, editar y desactivar usuarios del sistema asignándoles un rol específico (Enfermero, Médico o Administrador). El control de acceso se aplica automáticamente mediante los roles de SQL Server asociados al perfil seleccionado, cumpliendo RF12 y RNF06 sin requerir configuración adicional de permisos.
Gestión de Reglas Clínicas	RF05, RD05, RNF08	Permite modificar los criterios de clasificación sin alterar el código
Historial de Paciente	RF05, RD05, RNF08	Muestra el registro completo de atenciones anteriores del paciente
Generación de Reportes	RF10, RNF01	Permite filtrar y exportar información de atenciones por fecha y prioridad

10. Referencias

- **ISO/IEC 25010:2011 (Calidad de Producto Software):** Este estándar internacional fue adoptado de manera estricta para definir, evaluar y auditar la arquitectura del sistema. Su aplicación se centró con rigurosidad en dos características críticas de calidad:
- **Eficiencia de Desempeño:** Sirvió como base para establecer los umbrales de tiempo de respuesta del motor de inferencia clínica, garantizando el cumplimiento estricto del requerimiento no funcional RNF03 (clasificación automatizada en un tiempo menor a 2 segundos).
- **Mantenibilidad:** Guió la arquitectura en capas del software y el desacoplamiento de la lógica médica mediante los patrones *Strategy* y *Factory*. Esto asegura que el sistema sea altamente modificable y escalable ante futuras actualizaciones o modificaciones de los protocolos del MINSA sin comprometer el núcleo del sistema.

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Ingeniería de Requisitos):** Es el estándar base utilizado para gobernar todo el ciclo de vida de la ingeniería de requerimientos del proyecto. Su implementación rigurosa garantizó que la especificación de las necesidades de los usuarios, los requerimientos funcionales (RF01 al RF10) y los requerimientos no funcionales (RNF01 al RNF08) posean las características de claridad, consistencia, viabilidad y verificabilidad. Asimismo, facilitó la estructuración de la matriz de trazabilidad, asegurando que cada funcionalidad del software responda directamente a una necesidad operacional real del personal de salud en los centros médicos.
- **Norma Técnica de Salud (NTS) del MINSA:** Constituye el marco regulatorio y legal del Ministerio de Salud del Perú que establece los criterios clínicos, categorías y protocolos oficiales para la atención y priorización en los servicios de emergencia y triaje a nivel nacional. Este documento normativo actuó como la fuente primaria obligatoria para el modelado del dominio de datos y para la parametrización de los algoritmos lógicos aplicados en las estrategias de clasificación automatizada (*Prioridad I: Rojo/Grave, Prioridad II: Amarillo/Moderado, Prioridad III: Verde/Leve*).
- **BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation):** Estándar internacional utilizado para el modelado gráfico riguroso del proceso de negocio clínico de triaje y la clasificación de pacientes. Su aplicación permitió abstraer la complejidad operativa de los centros de salud en un flujo de trabajo secuencial e interoperable, facilitando una comunicación unificada y libre de ambigüedades entre el equipo de ingeniería de diseño de software y los actores del ámbito médico (médicos, enfermeros y personal administrativo).

11. Anexos

Evidencias gráficas (capturas de Jira, capturas de GIGTHUB y commits, evidencias de trabajo en equipo).

12. Referencias bibliográficas (ISO 690 numérico).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Ginebra: ISO, 2018. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/72089.html>

MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ. *Norma Técnica de Salud para la Categorización de Establecimientos de Salud*. Lima: MINSA, 2016. <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3394.pdf>

SOMMERVILLE, Ian. *Ingeniería de Software*. 10ma ed. Boston: Pearson, 2017..<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000002166>

PRESSMAN, Roger S. y BEHRAVANFAR, Bruce R. *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. 9na ed. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana, 2021. <https://www.mheducation.com.mx/ingenieria-de-software-un-enfoque-practico-9781456282837-latam>

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. [En línea]. Needham, MA: OMG, 2011. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>

HEALTH LEVEL SEVEN INTERNATIONAL. *HL7 FHIR Release 5*. [En línea]. HL7, 2023. <https://hl7.org/fhir/R5/index.html>

ENLACE DE PPT: <https://canva.link/juf99dk37da9of7>